

中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数字图像处理实验报告

基于颜色空间与双眼双椭圆先验的人脸分割（Lab3 & Lab4）

姓 名 _____

学 号 _____

学 院 _____

专 业 _____

2026 年 11 月 8 日

摘　要

本报告系统研究基于颜色统计与几何形态学先验的人脸区域分割，涵盖实验三（基础颜色分割与形态学补全）与实验四（双眼定位引导的双椭圆空间约束及低支持度重建）两个阶段。实验使用 162 张带像素级标签的 512×512 图像，按 98/32/32 固定划分为训练集、验证集与测试集。在实验三中，训练集提取皮肤与鼻子像素估计 YCrCb 空间 Cr/Cb 均值与标准差；独立测试表明，$k = 1.25$ 矩形阈值配合最大连通域与填孔取得全局 F1 70.69%、IoU 54.67%，比纯阈值基线提高 8.03 和 9.04 个百分点。针对面部开口尝试的 41×41 膨胀—填孔—腐蚀补全虽将召回率提高 4.00 个百分点，但精确率下降 2.80 个百分点，F1（70.70%）几乎不变，说明无空间锚点的形态学只能在等值线上移动工作点，无法解决“最大连通域误删碎裂面部”与“头发脖颈粘连扩张”的矛盾。

实验四针对上述瓶颈引入五官位置与椭圆形状先验。首先通过分阶段连通域诊断和直接肤色轮廓拟合实验，证实待修整肤色轮廓本身易受粘连头发或局部碎片带偏；进而利用灰度黑帽变换结合训练集双窗空间先验定位双眼（验证集定位合格率达 28/32，配合严格/放宽两级面积比回退覆盖 31/32 张图，无配对样本安全回退 Lab3），由双眼中心、间距与倾角推算正中及左右侧向偏移（± 0.16 倍眼距）的人脸基础椭圆，并构造内外嵌套双椭圆（缩放系数 0.82 与 1.20）：外椭圆截断越界的头发、脖颈与背景粘连，过渡区采用 5×5 弱闭运算保留边缘，内椭圆采用 11×11 强闭运算与填孔修复核心区；针对内椭圆支持率低于 0.18 的严重漏检样本，在内椭圆内将肤色阈值放宽至 $k = 2.00$ 重选并以 27×27 闭运算与核心种子连通锚定完成受限重建。在 32 张验证集上，实验四将全局 Precision 从 64.86% 提升至 79.88%，Recall 从 82.70% 提升至 86.15%，全局 F1 从 72.70% 跃升至 82.89%（+10.19 个百分点），IoU 从 57.11% 提升至 70.79%（+13.68 个百分点），实现了精确率与召回率的同步突破。

关键词：人脸分割；YCbCr 肤色模型；黑帽变换；双眼定位；嵌套双椭圆先验；形态学重建

目录

1 问题与路线 **1**

1.1 任务定义与目标 1

1.2 核心问题与研究路线 1

1.3 章节安排与主要结论预览 1

2 数据与评价口径 **2**

2.1 数据来源与筛选 2

2.2 数据集划分与去重检查 2

2.3 两套标签映射：建模用皮肤，评价用整脸 2

2.4 评价指标体系 4

3 颜色模型与初版方案 **4**

3.1 YCrCb 颜色空间转换 4

3.2 训练集肤色分布统计 5

3.3 判决规则与验证集选参 6

3.4 方法设计特点与取舍分析 8

4 初版方案的独立测试 **8**

4.1 测试设置 8

4.2 总体结果 9

4.3 分阶段贡献分解 9

4.4 误检语义归因与五官恢复分析 10

4.5 逐图稳定性与光照条件分析 11

4.6 三类典型失败模式 13

5 形态学补全尝试与等值线分析 **14**

5.1 膨胀—填孔—腐蚀补全流程设计 14

5.2 验证集核尺度分析与取舍 14

5.3 测试集表现与新增像素语义分解 15

5.4 典型样本收益与代价的图像对照 16

5.5 本章小结：无约束形态学的作用边界 19

6 基础颜色模型的能力边界与适用范围 **19**

6.1 基础模型的三项隐含先验 20

6.2 精确率—召回率平面上的工作点轨迹 20

6.3 失效机理的四个层次 21

6.4 基础方案的适用条件 22
6.5 本章小结 23

7 实验四：双眼引导的双椭圆约束与低支持重建 23
7.1 从最大连通域诊断到直接轮廓拟合的局限 23
7.2 双眼位置识别：灰度黑帽变换与双窗空间先验 25
7.3 双椭圆空间约束与侧向姿态候选 27
7.4 低支持度放宽肤色阈值重选与分区形态学连接 29
7.5 验证集消融实验与整体指标提升 30
7.6 典型案例分析与方法边界 32

8 实验总结与展望 35

1 问题与路线

1.1 任务定义与目标

本实验围绕亚洲人脸图像的颜色与几何分割任务展开，目标是实现像素级的人脸区域分割：输入一张 512×512 的彩色图像，输出与原图同尺寸的二值掩膜，其中 1 表示脸部区域，0 表示背景及其他非脸部区域。评价的正类涵盖皮肤、鼻子、双眼、双眉、口腔和上下唇；眼镜作为忽略区域，不计入混淆矩阵统计。

1.2 核心问题与研究路线

全文围绕四个递进问题展开：

1. 人脸肤色在 YCrCb 色度平面（Cr/Cb）上的分布是否足够集中，能否用均值与标准差建立简洁的统计判别模型？
2. 仅依赖颜色阈值与基础连通域后处理（最大连通域筛选与内部填孔），分割性能能达到什么水平，各步骤的收益与代价分别是什么？
3. 纯颜色与无边界形态学操作的能力边界在哪里，为何仅靠形态学膨胀—填孔—腐蚀无法进一步提升综合 F1？
4. 如何引入五官位置线索与人脸椭圆几何先验，在不依赖预训练深度学习检测器的前提下，同时解决“面部碎裂漏检”与“头发脖颈粘连误检”两类核心难题？

围绕上述问题，本报告依次展开两个阶段的实验研究：

- **实验三（颜色建模与基础形态学探索）**：基于训练集统计 Cr/Cb 肤色分布，通过验证集确定最优颜色阈值（$k = 1.25$）与后处理流程（最大 8 连通域 + 内部空洞填充），并在测试集上完成系统评估与误差归因；随后针对面部边缘开口问题设计 41×41 椭圆核“膨胀—填孔—腐蚀”补全实验，定量揭示纯颜色模型的精确率—召回率等值线规律。
- **实验四（双眼引导的双椭圆空间约束与低支持重建）**：针对实验三暴露的“过早取最大连通域误删脸部碎片”与“头发脖颈粘连无法靠无约束形态学分离”两大瓶颈，引入基于灰度黑帽变换与双窗空间先验的双眼定位算法，在双眼局部坐标系下构造正中及左右侧向偏移的内外嵌套双椭圆（$\lambda_{\text{in}} = 0.82$, $\lambda_{\text{out}} = 1.20$），并结合低支持度样本放宽肤色阈值（$k = 2.00$）重选与分区形态学连接，实现分割精度的实质性跨越。

1.3 章节安排与主要结论预览

第 2 章介绍数据集构建、标签映射与评价指标；第 3 章阐述 YCrCb 肤色统计模型与实验三基础方案的验证选参；第 4 章分析实验三在测试集上的阶段表现、误检来源与典

型失败模式；第 5 章探讨无约束形态学补全的作用机制与局限；第 6 章从颜色、空间与语义三个层次总结基础颜色模型的能力边界；第 7 章详细报告实验四的双眼定位、双椭圆空间约束、侧向姿态候选、低支持放宽阈值重建及验证集消融实验；第 8 章总结全文结论与未来改进方向。

实验结果表明：在实验三中，基础方案在测试集上取得全局 F1 70.69%（IoU 54.67%），加入 41×41 形态学补全后 Recall 提升 4.00 个百分点、F1 为 70.70%；在实验四中，双眼引导的双椭圆约束与低支持重建将验证集全局 Precision 从 64.86% 提升至 79.88%，Recall 从 82.70% 提升至 86.15%，全局 F1 从 72.70% 跃升至 82.89%（+10.19 个百分点），IoU 从 57.11% 提升至 70.79%（+13.68 个百分点），有效突破了纯颜色分割的性能瓶颈。

2 数据与评价口径

2.1 数据来源与筛选

实验使用 Face_segment 数据集及其原始多类别像素级标签。我们从 `test/real_image/2` 目录中筛选出外观符合亚洲人脸特征的样本，并保留对应的像素标签。初选共得 163 对图像与标签；在配对、尺寸与标签取值核查中，发现样本 00583 与 00584 的原图完全一致而标签存在差异，经核对保留 00583、剔除 00584，最终确立 162 对有效样本。所有原图均为 512×512 的 RGB 彩色图像，标签为单通道类别图，包含 0–18 共 19 个语义类别。通过对原图、彩色编码标签与半透明叠加图的逐张核查，确认图像与标注配对准确、边界清晰。

2.2 数据集划分与去重检查

我们将 162 对样本按编号排序后，使用固定随机种子 42 按约 6 : 2 : 2 的比例划分为训练集 98 张、验证集 32 张与测试集 32 张。在划分前，采用 64 位感知哈希（dHash，汉明距离阈值 ≤ 8）对全集进行近重复筛查，并对筛出的 35 对候选图像逐一复核，确认不存在同一照片裁剪或缩放重复。训练集用于统计肤色模型参数与五官几何先验，验证集用于算法消融与超参数选择，测试集用于检验基础流程的泛化表现。

2.3 两套标签映射：建模用皮肤，评价用整脸

本实验在“肤色统计建模”与“完整脸部区域评价”两个环节采用不同的标签子集：肤色建模仅提取皮肤和鼻子像素；而在评价完整脸部分割效果时，正类除皮肤和鼻子外，还包含双眼、双眉、口腔和上下唇。眼镜区域设为忽略类别，其余类别均归为负类。完整映射关系见表 1。

表 1: 原始标签在颜色统计与脸部评价中的映射规则

用途	标签编号	对应区域
肤色统计	1、2	皮肤、鼻子
脸部评价正类	1、2、4–7、10–12	皮肤、鼻子、双眼、双眉、口腔、上下唇
评价忽略区域	3	眼镜
脸部评价负类	其余类别	背景、双耳、头发、帽子、饰品、脖颈、衣服

这一差异化设计符合人脸图像的物理特性：眼睛、眉毛和嘴部的颜色通常偏离皮肤色度分布，若将其纳入肤色统计会污染均值与方差估计；但完整的人脸掩膜应当涵盖五官区域，因此颜色阈值筛选在五官位置留下的天然空洞，恰好成为后续连通域填孔与形态学修补的作用对象。实现上通过集合包含关系生成二值真值掩膜与有效评测掩膜，见代码 **2-1**。

代码 2-1　脸部真值与有效区域的生成（dataset.py）

```
POSITIVE_IDS = [1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12]
IGNORE_IDS = [3]

def binary_labels(labels):
    face = np.isin(labels, POSITIVE_IDS).astype(np.uint8)
    valid = np.logical_not(np.isin(labels, IGNORE_IDS)).astype(np.uint8)
    return face, valid
```

代码中 `face` 标记完整脸部正类，`valid` 排除眼镜区域；评价时仅在 `valid` 为 1 的像素上统计混淆矩阵。

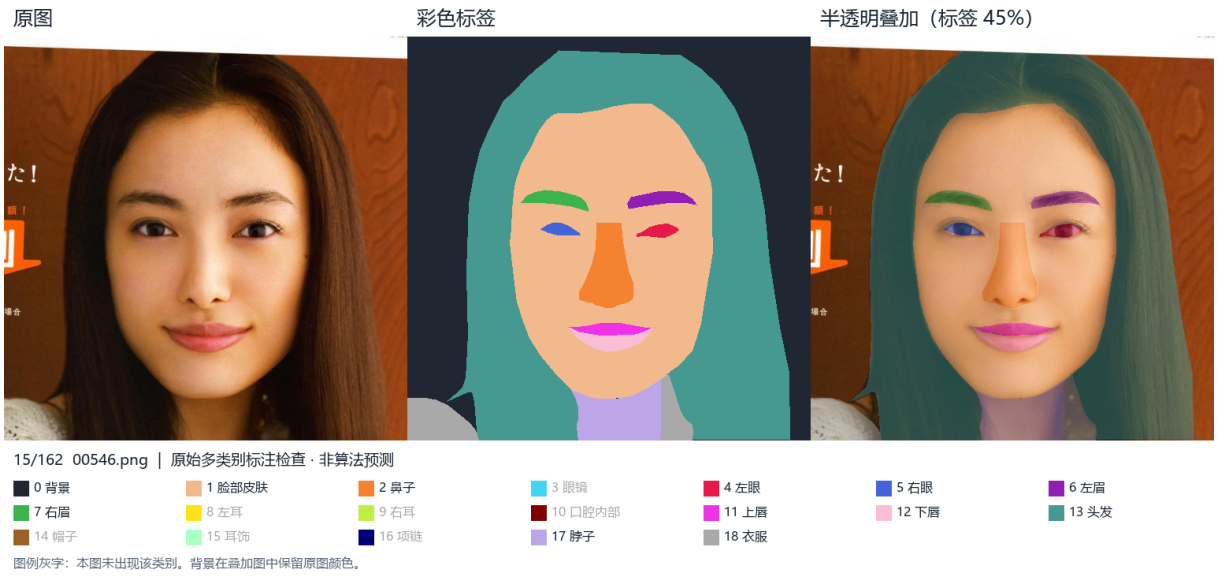


图 1: 样本 00546 的原图、原始多类别标签及半透明叠加图。

图 1 展示了原始标签对皮肤、鼻子、眼睛、眉毛和嘴部的精细划分，同时可以看到头发和脖颈虽与脸部紧邻，但在评测定义中属于负类。明确这一语义边界有助于区分“面部内部五官漏检”与“面部外围头发脖颈误检”。

2.4 评价指标体系

在测试集 32 张图像共 8,388,608 个有效像素中，脸部正类像素为 2,150,722 个，占 25.64%，背景与非脸部负类占 74.36%。由于正负类比例显著失衡，若将全图所有像素均判为背景，像素准确率（Accuracy）仍高达 74.36%，但此时 F1 为 0；反之，若将全图均判为脸部，F1 仅为 40.80%（见表 2）。

表 2: 平凡预测与基础方法在测试集上的指标对照，单位为百分比

预测方式	Accuracy	Precision	F1
全判为背景	74.36	–	0
全判为脸部	25.64	25.64	40.80
纯阈值基线（$k = 1.50$）	76.53	52.91	62.66
实验三基础方案	83.94	66.43	70.69

因此，本报告以 F1 与交并比（IoU）作为核心综合指标，辅以精确率（Precision）和召回率（Recall）刻画误检与漏检之间的权衡，Accuracy 仅作参考。多图汇总采用两种口径：一是先累加全部图像的 TP、FP、TN、FN 再计算整体指标（全局指标，Global），二是对每张图像单独计算指标后再取算术平均（逐图均值，Per-image Mean）。正文默认报告全局指标，并在消融与稳定性分析中同时列出逐图均值。各指标定义如式 (1) 所示：

$$\begin{aligned} \text{Precision} &= \frac{TP}{TP+FP}, & \text{Recall} &= \frac{TP}{TP+FN}, \\ \text{F1} &= \frac{2TP}{2TP+FP+FN}, & \text{IoU} &= \frac{TP}{TP+FP+FN}. \end{aligned} \tag{1}$$

3 颜色模型与初版方案

3.1 YCrCb 颜色空间转换

RGB 颜色空间中三个通道同时受光照强度与物体表面反射属性影响，明暗变化会直接引起各通道数值同步偏移。YCrCb 空间将亮度信息分离至 Y 通道，而由 Cr、Cb 两个色度差通道表征颜色信息。按 ITU-R BT.601 标准，RGB 到 YCrCb 的转换关系为：

$$\begin{aligned} Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B, \\ Cr &= 0.713(R - Y) + 128, \\ Cb &= 0.564(B - Y) + 128. \end{aligned} \tag{2}$$

实现中按 BGR 顺序读取 8 位图像，调用 OpenCV 的 `COLOR_BGR2YCrCb` 完成转换，各通道取值范围为 0–255。

实验三仅利用 Cr、Cb 两个色度通道构建肤色模型，依据在于人类肤色在色度平面上具有良好的聚类特性，丢弃 Y 通道能够降低光照强弱变化对阈值判别的干扰 [1, 2]。但与此同时，完全舍弃亮度通道也意味着模型无法直接利用明暗对比区分“与肤色色度接近的深色头发”和“真实皮肤”，也不再保留眉眼暗部等局部灰度结构信息。这一特性构成了后续实验四重新引入灰度通道定位双眼的直接动因。

3.2 训练集肤色分布统计

从 98 张训练图像中提取全部皮肤（标签 1）与鼻子（标签 2）像素，共计 5,838,561 + 548,991 = 6,387,552 个像素。采用像素级等权汇总计算总体均值与标准差：

$$\mu_c = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} c_i, \qquad \sigma_c^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(c_i - \mu_c)^2, \qquad c \in \{Cr, Cb\}, \tag{3}$$

其中 $N = 6{,}387{,}552$。统计结果及不同阈值系数 k 下的训练集肤色覆盖率如表 3 所示。Cr 与 Cb 的标准差均约为 9.4，离散尺度相近。

表 3: 训练集肤色统计参数与矩形阈值覆盖率

通道	均值 μ	总体方差 σ^2	标准差 σ
Cr	151.1495	87.8810	9.3745
Cb	109.1102	89.9380	9.4836

阈值系数 k	1.00	2.00	3.00
训练集肤色像素覆盖率	59.17%	91.86%	99.36%

代码 3-1 训练肤色的直方图统计（modeling.py）

```
mask = (labels == 1) | (labels == 2)
ycrcb = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)
cr = ycrcb[:, :, 1][mask].astype(np.int64)

counts = np.bincount(cr, minlength=256)
n = counts.sum()
values = np.arange(256, dtype=np.float64)
mean = np.dot(values, counts) / n
std = np.sqrt(np.dot((values - mean) ** 2, counts) / n)
```

代码通过累计 256 维频数直方图精确计算全体肤色像素的总体均值与标准差，避免了逐图存储大数组的内存开销。

训练集肤色在 Cr–Cb 平面上的二维联合分布如图 2 所示。可以看到，高频肤色区域呈明显的倾斜椭圆状，两通道的皮尔逊相关系数为 -0.7644（协方差为 -67.95），即较高的 Cr 往往伴随较低的 Cb。

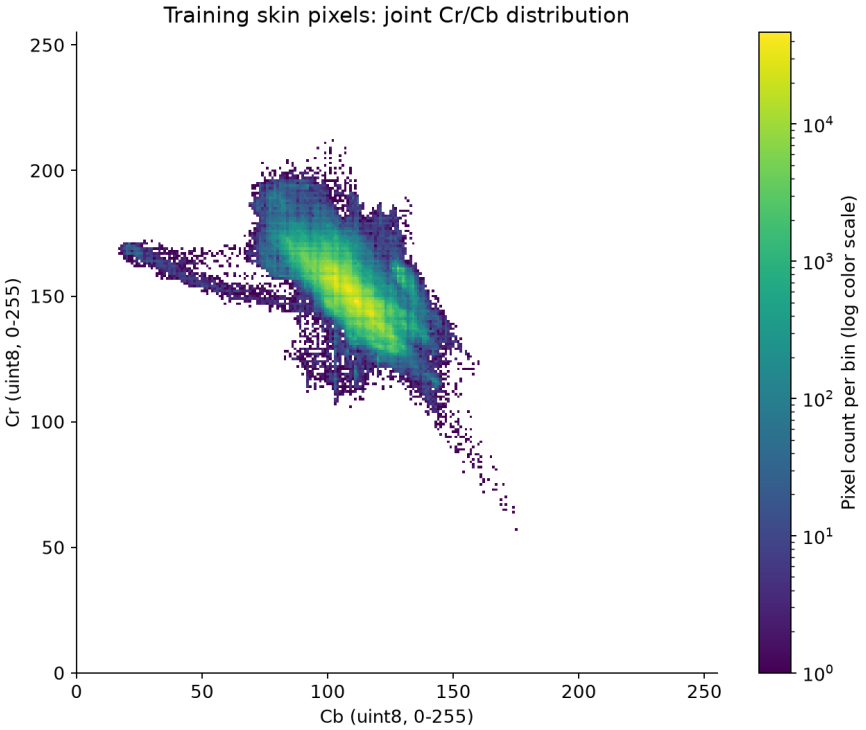


图 2: 训练肤色像素的 Cr/Cb 联合分布（对数频数刻度）。

表 3 下半部分同时揭示了轴对齐矩形阈值的一个关键性质：当 $k = 1.00$ 时，矩形区域仅覆盖 59.17% 的训练肤色像素；当 $k = 2.00$ 时覆盖率达到 91.86%。这意味着若为了抑制背景误检而选择较小的 k（如 $k = 1.25$），颜色阈值实质上只截取了肤色分布的核心高密度切片；在光照正常、肤色典型的图像上该切片足以勾勒面部主体，但在暗光或偏色图像上则容易因覆盖率不足而产生内部断裂，这也为实验四在椭圆核心区内将阈值放宽至 $k = 2.00$ 提供了直接的数据依据。

3.3 判决规则与验证集选参

对任意待分割图像，像素 (x, y) 同时满足下式时判定为初始肤色候选：

$$M(x,y) = \begin{cases} 1, & |Cr(x,y) - \mu_{Cr}| \le k\sigma_{Cr} \text{ 且 } |Cb(x,y) - \mu_{Cb}| \le k\sigma_{Cb}, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \tag{4}$$

在获得二值肤色候选后，由于眼、眉、嘴等五官区域常表现为非肤色空洞，且背景中可能存在孤立的类肤色噪点，需要结合连通域与形态学后处理生成完整脸部掩膜。实验三的基础方案先按 8 连通关系保留面积最大的前景连通块，再填充不与图像边界 4 连通的内部空洞（代码 **3-2**）。

代码 3-2　阈值判决与内部空洞填充（detection.py）

```python
converted = cv2.cvtColor(image_bgr, cv2.COLOR_BGR2YCrCb).astype(np.float64)
cr, cb = converted[:, :, 1], converted[:, :, 2]
mask = ((np.abs(cr - mean_cr) <= k * std_cr) &
        (np.abs(cb - mean_cb) <= k * std_cb)).astype(np.uint8)

def fill_holes(mask):
    padded = np.pad(mask.astype(np.uint8), 1)
    cv2.floodFill(padded, None, (0, 0), 2, flags=4)
    return (padded[1:-1, 1:-1] != 2).astype(np.uint8)
```

在填孔实现中，先在掩膜外围补一圈 0 像素，再从角点 $(0,0)$ 出发执行 4 连通漫水填充标记外部背景；未被标记的 0 像素即为被前景完全包围的内部空洞，将其置为 1 即可确保即使人脸贴近图像边缘也能正确填孔。

我们在 32 张验证集图像上对 9 个阈值系数 $k \in \{1.00, 1.25, \ldots, 3.00\}$ 与 4 种后处理策略（无处理、仅填孔、最大连通域加填孔、5×5 闭运算后最大连通域加填孔）共 36 组配置进行网格搜索，结果如图 3 与表 4 所示。

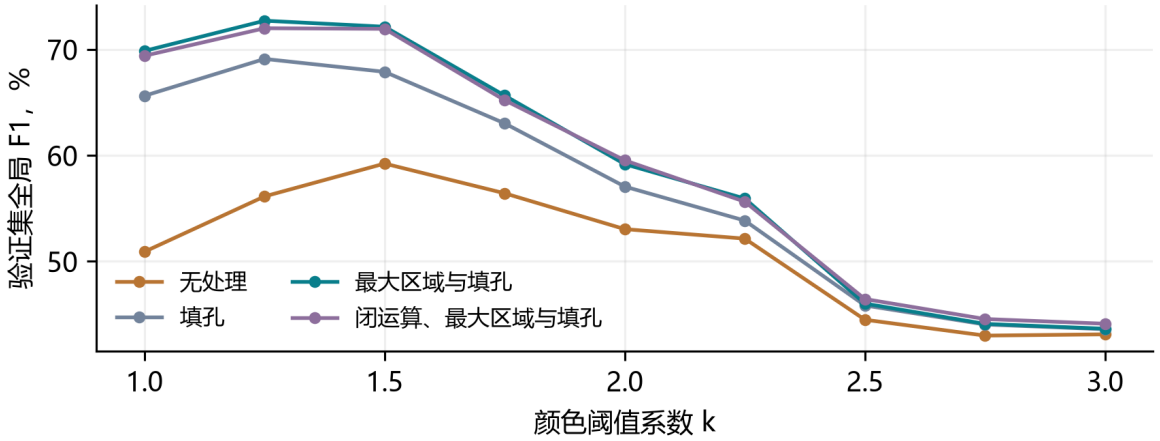


图 3: 四种后处理方式在验证集上的参数响应曲线（横轴为阈值系数 k，纵轴为全局 F1）。

图 3 显示，$k \in [1.25, 1.50]$ 区间为性能平台区，其中 $k = 1.25$ 配合“最大连通域加填孔”取得最高全局 F1（72.70%）；当 $k > 1.50$ 后，随着颜色阈值放宽，大面积头发、脖颈与背景被并入最大连通域，导致精确率与 F1 急剧下降。

表 4: 固定 $k = 1.25$ 下四种后处理策略在验证集上的表现，单位为百分比

后处理策略	Precision	Recall	F1	IoU
无处理（原始阈值）	52.43	60.39	56.13	39.01
仅填孔	58.34	84.71	69.10	52.78
最大连通域加填孔（选定方案）	64.86	82.70	72.70	57.11
5×5 闭运算后最大连通域加填孔	63.39	83.30	71.99	56.24

由表 4 可见，在 $k = 1.25$ 下，内部填孔将全局 F1 从 56.13% 提升至 69.10%（+12.97 个百分点），最大连通域筛选进一步将 Precision 提高至 64.86%、F1 提升至 72.70%；而先做 5×5 闭运算再取最大连通域反而使 F1 略降至 71.99%，原因在于无空间边界约束的闭运算容易将脸部边缘与邻近的头发、脖颈桥接成同一连通块，从而引入额外误检。据此，实验三选定“$k = 1.25$ + 最大连通域 + 填孔”作为初版固定方案。

3.4 方法设计特点与取舍分析

表 5 总结了实验三初版方案在建模阶段的主要设计取舍及其在复杂场景下对应的局限性，这些局限正是后续实验四重点攻克的对象。

表 5: 实验三基础方案的设计取舍与潜在局限

设计选择	建模动机	复杂场景下的局限性
仅用 Cr/Cb，舍弃 Y 通道	降低光照强弱波动对色度阈值的干扰	暖调深色头发与皮肤在色度上重叠（如 00718），且丢失眉眼暗部几何线索
全局固定阈值 $k = 1.25$	保持参数简洁，抑制全图背景与头发误检	暗光或冷偏色图像肤色候选严重碎裂（如 00609、00562）
轴对齐矩形阈值	单通道独立判别，计算直观高效	未利用 Cr/Cb 间 -0.7644 的负相关性
无边界最大连通域 + 填孔	不依赖外部检测器即可排除分离噪点并恢复五官	面部轮廓断裂时填孔失效，头发/脖颈粘连时无法截断外部误检

4 初版方案的独立测试

4.1 测试设置

测试集包含固定划分中的 32 张图像（每张 512×512，共 8,388,608 个有效像素）。分割程序根据原图、训练集统计参数与验证集选定的固定配置（$k = 1.25$ + 最大连通域 + 填孔）生成二值预测掩膜，评价模块随后与二值真值掩膜逐像素比对并计算混淆矩阵与各项指标（代码 **4-1**）。

代码 4-1 有效区域内的混淆计数与指标计算（evaluation.py）

```
valid = (np.ones(gt.shape, dtype=bool) if valid_mask is None
         else valid_mask.astype(bool))
not_pred, not_gt = np.logical_not(pred), np.logical_not(gt)
tp = np.count_nonzero(pred & gt & valid)
fp = np.count_nonzero(pred & not_gt & valid)
tn = np.count_nonzero(not_pred & not_gt & valid)
fn = np.count_nonzero(not_pred & gt & valid)

```

```
precision = tp / (tp + fp) if tp + fp else None
recall    = tp / (tp + fn) if tp + fn else None
f1        = 2 * tp / (2 * tp + fp + fn) if (2 * tp + fp + fn) else None
iou       = tp / (tp + fp + fn) if (tp + fp + fn) else None
```

代码通过布尔逻辑与运算在有效区域 `valid` 内统计四个混淆矩阵分量，分别支持跨图像累计的全局指标（Global）和单图等权平均的逐图指标（Per-image Mean）。

4.2 总体结果

实验三初版方案与纯阈值基线（$k = 1.50$，无后处理）在测试集上的总体指标及混淆计数分别见表 6 和表 7。

表 6: 测试集总体指标对比，单位为百分比

方案	Precision	Recall	F1	IoU
纯阈值基线（$k = 1.50$）	52.91	76.82	62.66	45.63
初版方案（$k = 1.25$ + 最大块 + 填孔）	66.43	75.55	70.69	54.67
变化（百分点）	+13.52	−1.27	+8.03	+9.04

表 7: 测试集像素级混淆计数

方案	TP	FP	TN	FN
纯阈值基线（$k = 1.50$）	1,652,227	1,470,496	4,767,390	498,495
初版方案（$k = 1.25$ + 最大块 + 填孔）	1,624,818	821,271	5,416,615	525,904

相较于纯阈值基线，初版方案的全局 F1 提高 8.03 个百分点（达 70.69%），IoU 提高 9.04 个百分点（达 54.67%）；其中 Precision 大幅提升 13.52 个百分点，Recall 微降 1.27 个百分点。从像素计数看，误检像素（FP）减少了 649,225 个（降幅达 44.15%），而漏检像素（FN）仅增加 27,409 个。这表明初版方案的性能增益主要来自对背景与孤立非脸误检区域的剔除。

4.3 分阶段贡献分解

为厘清阈值收紧、最大连通域筛选与内部填孔三步各自的定量贡献，表 8 给出了测试集上的分阶段指标演进。

表 8: 初版方案各处理阶段的测试集结果，指标单位为百分比

处理阶段	Precision	Recall	F1	FP 像素数	FN 像素数
基线阈值（$k = 1.50$）	52.91	76.82	62.66	1,470,496	498,495
收紧颜色阈值（$k = 1.25$）	56.59	65.24	60.61	1,076,315	747,523
保留最大连通域	64.73	63.36	64.04	742,515	787,938
内部空洞填充（最终结果）	66.43	75.55	70.69	821,271	525,904

可以看到，三个步骤展现出截然不同的正负像素交换率：

1. **阈值收紧（$k : 1.50 \to 1.25$）**：去除了 394,181 个 FP 像素，但同时损失了 249,028 个 TP 像素（交换比约为 $1 : 1.6$），单看这一步 F1 从 62.66% 降至 60.61%，其核心作用是切断脸部与外围背景之间的薄弱颜色连接，为后续连通域筛选创造条件；
2. **保留最大连通域**：去除了 333,800 个分离背景 FP 像素，仅损失 40,415 个 TP 像素（交换比达 $1 : 8.3$），Precision 跃升至 64.73%，F1 回升至 64.04%；
3. **内部空洞填充**：一次性找回 262,034 个被面部轮廓包围的 TP 像素，仅附带引入 78,756 个 FP 像素（交换比达 $3.3 : 1$），使 Recall 从 63.36% 跃升至 75.55%，F1 达到 70.69%。

由此可见，颜色阈值、最大连通域与填孔三者紧密耦合：较紧的阈值防止主体与背景粘连，最大连通域滤除分离噪点，填孔则补偿因阈值收紧和五官异色造成的内部空洞。

4.4 误检语义归因与五官恢复分析

利用测试集的 19 类精细标签，表 9 进一步统计了最终误检像素（FP）的真实语义类别分布，以及填孔前后不同面部子区域的组内召回率。

表 9: 测试集最终误检的语义来源与五官子区域召回率

负类语义类别	基线 FP	初版方案 FP	占最终 FP 比例
头发	772,905	497,516	60.58%
脖颈	248,769	192,139	23.40%
背景	369,581	93,639	11.40%
衣服	58,056	20,420	2.49%
双耳	17,665	14,184	1.73%
其他饰品等	3,520	3,373	0.41%

正类语义分组	最大连通域后 Recall（%）	填孔后 Recall（%）
皮肤与鼻子	66.43	76.27
双眼、双眉、口腔与上下唇	32.61	68.32

表 9 揭示了两个重要现象：第一，**头发（60.58%）与脖颈（23.40%）合计占最终误检的 83.98%**。暖棕色或受光照染色的头发在 Cr/Cb 平面上易落入肤色矩形，而脖颈与双耳本身即属于真实皮肤（测试集中脖颈与双耳共约 37.4 万像素，相对 215 万脸部正类像素而言，即便完全消除头发与背景误检，只要不引入面部下颌几何边界，纯肤色模型的精确率理论上限也仅在 85% 左右）。由于头发和脖颈直接与面部轮廓相连，最大连通域筛选无法将它们与脸部分离。第二，**内部填孔对五官区域具有显著恢复作用**：眼、眉、口腔与嘴唇的组内召回率从填孔前的 32.61% 大幅提升至 68.32%（找回 69,662 个五官像素），皮肤与鼻子召回率也从 66.43% 提升至 76.27%。

4.5 逐图稳定性与光照条件分析

测试集 32 张图像的逐图统计指标与按面部真值平均亮度 Y 划分的三组表现如表 10 及图 4 所示。

表 10: 测试集逐图统计指标、边界质量与亮度分组表现

统计项目	纯阈值基线	初版方案
逐图 F1 均值	0.628	0.681
逐图 F1 中位数	0.664	0.778
逐图 F1 最小值	0.273	0.031
逐图 F1 最大值	0.907	0.930
逐图 Boundary IoU 均值	0.153	0.233

面部亮度分组	图像数	基线全局 F1（%）	初版全局 F1（%）
较低亮度组（$Y \in [103.9, 150.9]$）	11	56.56	52.82
中间亮度组（$Y \in [152.4, 162.7]$）	11	61.90	74.88
较高亮度组（$Y \in [162.7, 205.0]$）	10	69.43	83.00

在 32 张测试图中，27 张 F1 提升、5 张下降；逐图 F1 中位数从 0.664 提升至 0.778，采用 14 像素内侧边界带计算的 Boundary IoU[4] 均值从 0.153 提升至 0.233。同时，按图像配对 Bootstrap 重采样 10,000 次得到的全局 F1 提升 95% 置信区间为 $[+3.57, +12.00]$ 个百分点。

从分布形态看，初版方案在中、高亮度图像上表现优异（全局 F1 分别提升 12.98 和 13.57 个百分点，11 张图像 F1 ≥ 0.85），但在较低亮度组上 F1 从 56.56% 降至 52.82%，且出现 5 张 F1 < 0.20 的低分样本（其中 00609、00583、00735 的 Precision 均为 100%，但 Recall 仅为 1.6%、4.2% 和 7.4%）。其原因在于暗光或冷偏色条件下，大部分面部皮肤偏离 $k = 1.25$ 阈值范围，碎裂成若干互不相连的小块，经最大连通域筛选后仅剩零星局部碎片。

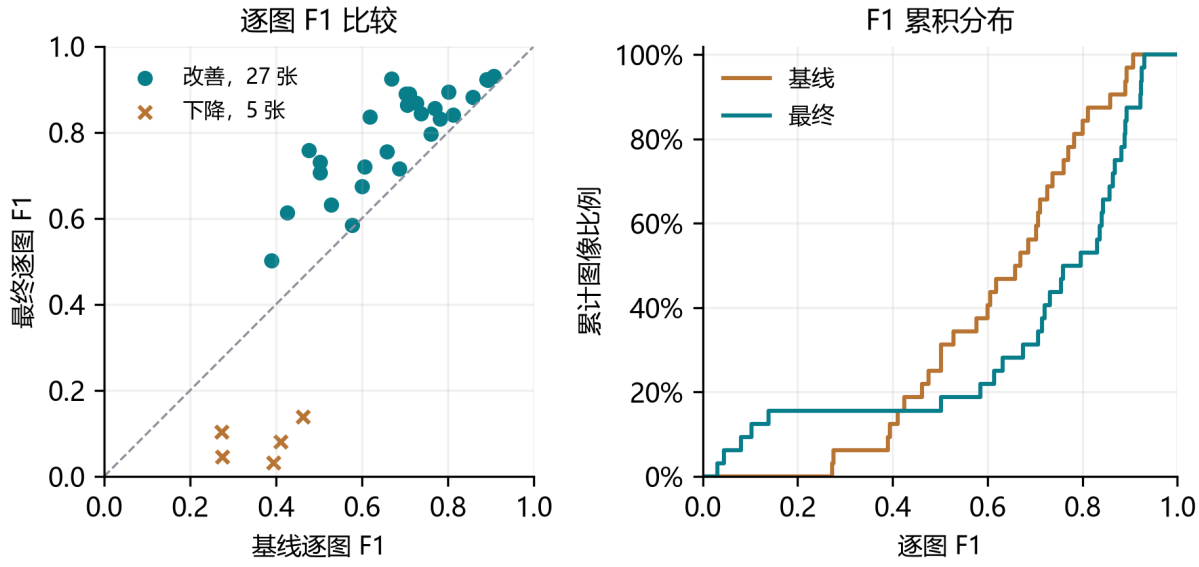


图 4: 测试集逐图 F1 散点对照（左）与累积分布曲线（右）。

4.6 三类典型失败模式

通过对测试集误差图的逐张归纳，初版方案的失败可总结为三种典型模式：

1. **第一类：颜色候选严重不足与面部碎裂（以 00609 为代表）。**如图 5 所示，00609 整体色调偏冷，在 $k = 1.25$ 下仅检出 5,685 个候选像素并碎裂为 56 个小连通块，最大块仅 1,063 像素，导致最终 Recall 仅为 1.59%、F1 仅为 0.031。

2. **第二类：最大连通域错选类肤色背景或头发（以 00718 为代表）。**如图 6 所示，00718 中棕黄色长发形成 58,716 像素的最大连通块（其中真实脸部仅 2,705 像素），后续填孔进一步将头发内部空隙填满，最终 F1 仅为 0.045。

3. **第三类：面部主体正确但边缘缺口与外部连通（以 00570 为代表）。**在样本 00570 中，最大连通域准确选中脸部主体（F1 为 0.759，Recall 为 0.631），但嘴部与眼周存在向脸部外缘敞开的缺口；由于该缺口与图像外部背景保持 4 连通，普通漫水填孔无法将其闭合。

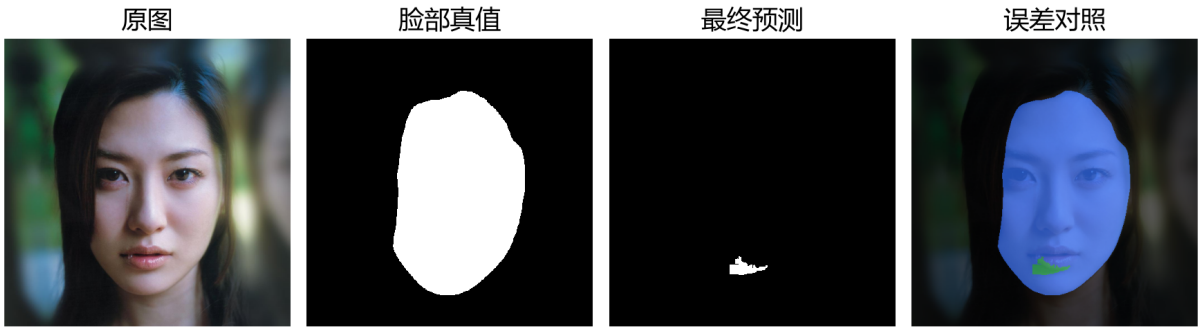


图 5: 样本 00609 的原图、真值、初版预测与误差对照（第一类失败：颜色候选不足导致漏检）。

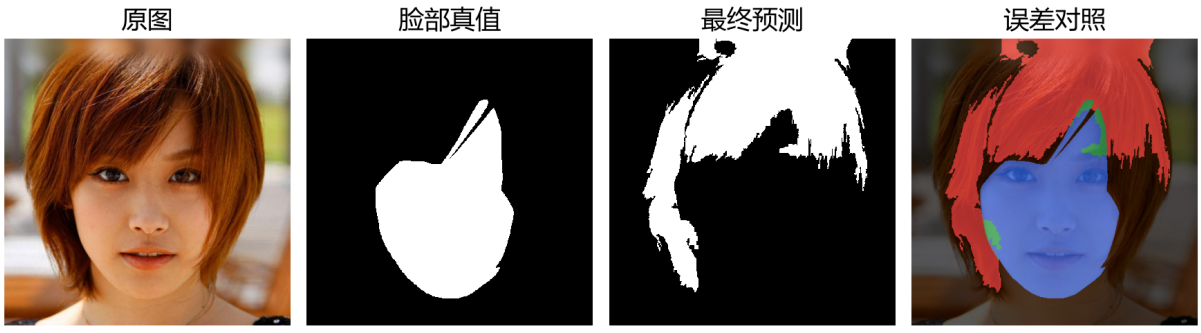


图 6: 样本 00718 的原图、真值、初版预测与误差对照（第二类失败：棕色头发被误选为最大连通域）。

在这三类失败中，第三类失败仅涉及如何闭合面部轮廓的局部窄开口，可在不改变颜色模型的前提下通过形态学先膨胀、再填孔、最后腐蚀加以检验；而第一类与第二类失败则触及了纯颜色模型的结构性局限，需要引入后续实验四的五官定位与双椭圆几何先验加以解决。

5　形态学补全尝试与等值线分析

针对第 4 章归纳的第三类失败（面部主体已检出，但嘴部或眼周存在与外部背景连通的窄缺口，导致普通填孔无法恢复内部像素，如样本 00570），本章在不改变颜色阈值（$k = 1.25$）的前提下，探讨引入大尺度形态学封口补全的作用机制与性能边界。

5.1　膨胀—填孔—腐蚀补全流程设计

当面部外轮廓存在局部窄缺口时，若在提取最大连通域之后先执行形态学膨胀，可将窄开口桥接闭合；此时原本向外敞开的五官缺失区域转化为封闭的内部空洞，即可通过漫水填孔完整恢复；最后再以相同结构元素执行形态学腐蚀，将因膨胀而向外扩张的外边界收回到原始轮廓附近。

与常规“先闭运算再填孔”相比，“膨胀 → 填孔 → 腐蚀”的顺序具有明确的拓扑优势：常规闭运算在填孔前即执行腐蚀，部分刚被膨胀封住的薄弱桥接处可能在腐蚀后重新断开，导致填孔依然失效；而将填孔置于膨胀与腐蚀之间，填孔直接作用于闭合状态最强的外轮廓，随后的腐蚀仅削去外围扩张层，不会撤销已填入内部的像素。核心实现见代码 **5-1**。

代码 5-1　形态学膨胀—填孔—腐蚀补全流程（detection.py）

```
count, labels, stats, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(mask, connectivity=8)
if count > 1:
    component = 1 + int(np.argmax(stats[1:, cv2.CC_STAT_AREA]))
    mask = (labels == component).astype(np.uint8)

element = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (kernel, kernel))
pad = kernel
padded = np.pad(mask, pad)
padded = cv2.dilate(padded, element, iterations=1, borderValue=0)
padded = fill_holes(padded)
padded = cv2.erode(padded, element, iterations=1, borderValue=0)
return padded[pad:-pad, pad:-pad].astype(np.uint8)
```

实现中先提取最大 8 连通域，再按结构元素直径 `kernel` 在图像四周补零（避免贴近图像边界的前景在腐蚀阶段产生边界截断伪影），依次完成单次椭圆核膨胀、内部填孔与单次同核腐蚀后裁回原图尺寸。

5.2　验证集核尺度分析与取舍

我们在验证集上对比了椭圆结构元素尺寸 $kernel \in \{5, 9, 15, 21, 31, 41\}$ 及不同操作顺序共 15 组候选配置。实验结果显示，随着核尺寸增大，验证集召回率单调递增，但由于大核膨胀在封住面部缺口的同时也会桥接脸侧头发与下颌脖颈，精确率随之下降。在“全局 F1 相对初版损失不超过 1 个百分点（ΔF1 $\geq -1.0\%$）的前提下最大化 Recall”的准则下，选定 41×41 椭圆核作为补全配置。验证集对比结果如表 11 所示。

表 11: 验证集上初版方案与 41 × 41 形态学补全方案的对比，单位为百分比

方案	Precision	Recall	F1	IoU
初版方案（最大块 + 填孔）	64.86	82.70	72.70	57.11
形态学补全方案（41 × 41 膨胀—填孔—腐蚀）	61.77	86.22	71.98	56.22
变化（百分点）	−3.09	+3.52	−0.72	−0.89

在验证集上，41 × 41 补全减少了 78,523 个漏检像素（FN 降幅 20.37%），使 Recall 提升 3.52 个百分点（达 86.22%）；但同时增加了 190,636 个误检像素，使 Precision 下降 3.09 个百分点，全局 F1 略降 0.72 个百分点。

5.3 测试集表现与新增像素语义分解

将上述 41 × 41 补全方案应用于 32 张测试图，其与初版方案的对比结果及新增前景像素的语义来源分别见表 12 和表 13。

表 12: 测试集上初版方案与形态学补全方案的对比，单位为百分比

方案	Precision	Recall	F1	IoU
初版方案	66.43	75.55	70.69	54.67
形态学补全方案（41 × 41）	63.63	79.55	70.70	54.68
变化（百分点）	−2.80	+4.00	+0.01	+0.01

表 13: 测试集上形态学补全新增前景像素的语义来源分解

真实语义区域	新增正确像素（ΔTP）	新增误检像素（ΔFP）
皮肤与鼻子	68,758	0
双眼、双眉、口腔与上下唇	17,292	0
头发	0	116,896
背景	0	20,534
脖颈	0	13,043
其他负类	0	6,236
合计	86,050	156,709

测试集呈现出与验证集高度一致的规律：

1. **单调扩张特性**：补全后 TP 从 1,624,818 增至 1,710,868（+86,050），FN 同步减少 86,050，表明“膨胀—填孔—腐蚀”完整保留了初版掩膜的全部前景像素，所有变化均来自新增的 242,759 个扩张像素。

2. **五官恢复与头发误检的伴生关系**：在新增像素中，86,050 个属于真实脸部（占比 35.45%），其中五官像素 17,292 个，将五官组召回率从 68.32% 进一步推高至 79.11%；然而其余 156,709 个新增像素均属误检（占比 64.55%），其中头发单独占新增误检的 74.59%（116,896 像素）。

3. **F1 等值线平衡**：由于每找回 1 个真实脸部像素平均伴随引入约 1.82 个非脸误检像素，Recall 提升 4.00 个百分点的收益与 Precision 下降 2.80 个百分点的代价在调和平均下恰好相互抵消，使得全局 F1（70.69% 对 70.70%）与 IoU（54.67% 对 54.68%）几乎保持不变。

5.4 典型样本收益与代价的图像对照

图 7 至图 9 展示了四类代表性样本在形态学补全前后的直观对比：

- **窄开口有效闭合（00570，图 7）**：嘴部横向缺口被成功封住并填实，新增 4,367 个 TP 像素与 1,247 个 FP 像素，Recall 从 63.1% 升至 70.7%，F1 从 0.759 提升至 0.803。
- **大块面部凹陷恢复但伴随边缘外扩（00537，图 8）**：补全找回了右侧脸颊大块缺失（新增 25,174 个 TP 像素，Recall 从 52.98% 跃升至 99.89%，F1 从 0.584 升至 0.803），但同时也将脸侧头发与肩颈一并包入（新增 11,119 个 FP 像素）。
- **错误主体继续扩张（00578，图 9）**：当最大连通域原本已落入棕色头发时，41×41 补全沿头发轮廓大幅扩张，新增 22,692 个 FP 像素而仅恢复 1,505 个 TP 像素，F1 停留在 0.105。
- **完整主体过度扩张（00647）**：初版 Recall 已达 99.58%，继续执行大核补全仅新增 117 个 TP 像素，却引入 19,907 个外围误检像素，导致 F1 从 0.720 降至 0.662。

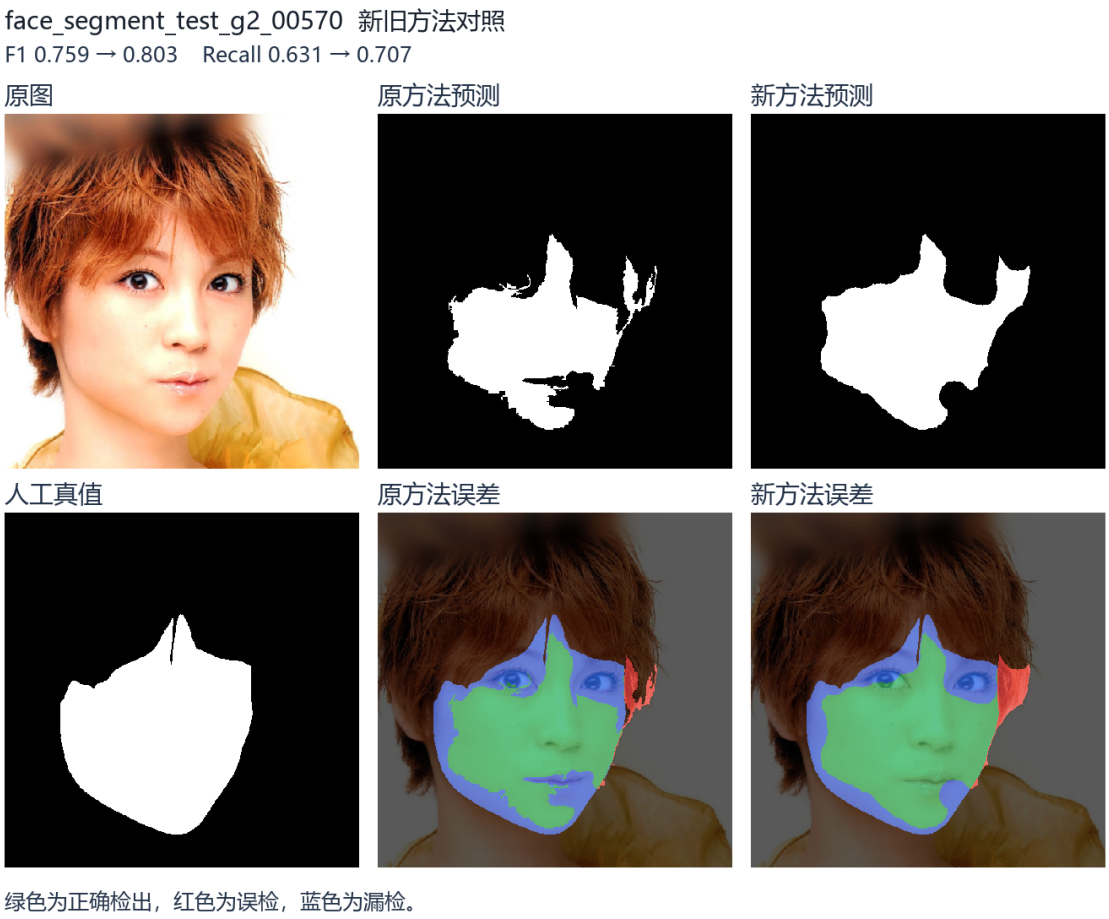


图 7: 样本 00570 初版与形态学补全预测对照：嘴部窄开口得以闭合填补，F1 从 0.759 升至 0.803。



图 8: 样本 00537 初版与形态学补全预测对照：大面积面部漏检被补回，同时脸侧头发误检有所增加。

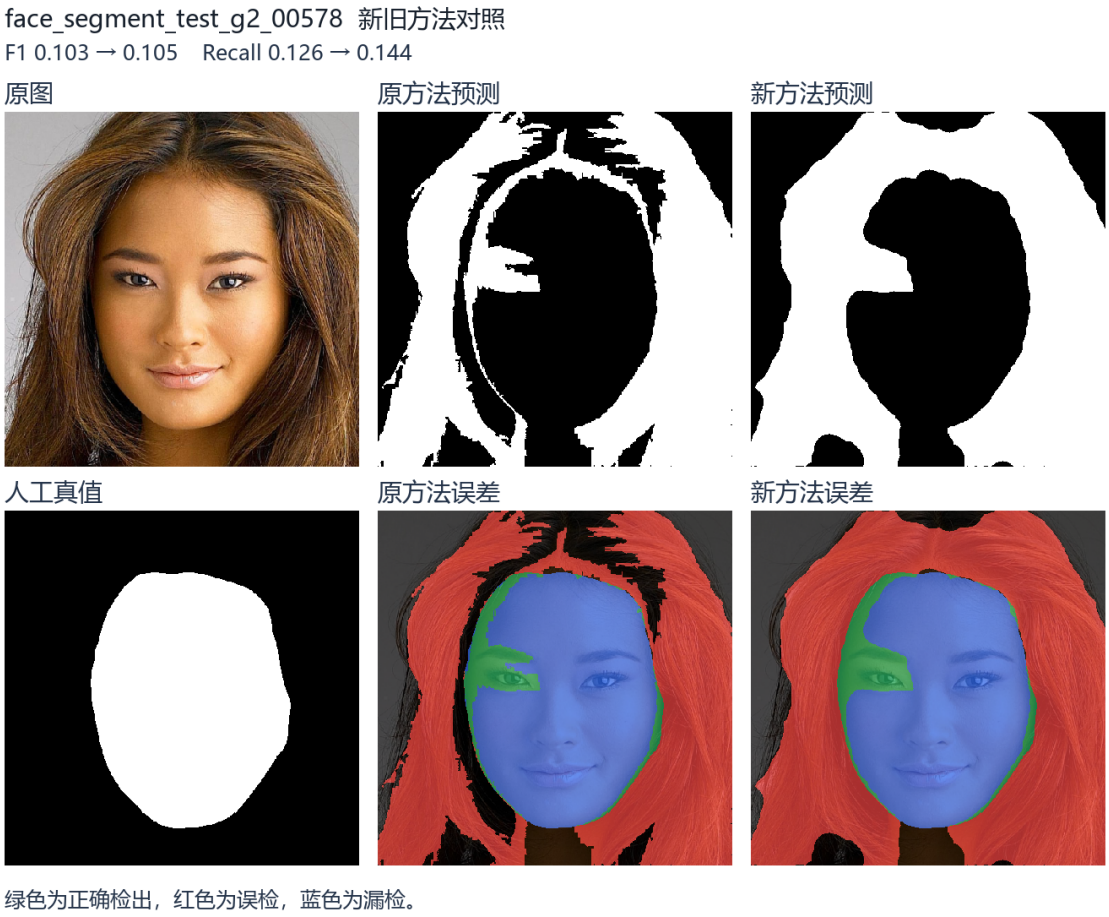


图 9: 样本 00578 初版与形态学补全预测对照：当初版最大连通域误选头发时，无约束补全仅放大头发误检。

5.5 本章小结：无约束形态学的作用边界

上述实验表明，在缺乏人脸位置与形状边界约束的条件下，全图统一的形态学“膨胀—填孔—腐蚀”本质上是一个 ** 工作点平移算子 **：它将分割工作点从“偏高精确率、偏低召回率”沿 $F1 \approx 70.7\%$ 等值线推向“偏高召回率、偏低精确率”，但并未赋予算法区分“面部内部缺口”与“面部外围头发粘连”的几何判别能力。要真正把整条精确率—召回率曲线推向更高水平，必须明确回答“人脸的核心区在哪里、外边界在哪里”——这正是第 7 章引入双眼定位与双椭圆空间约束的核心动因。

6 基础颜色模型的能力边界与适用范围

综合前五章的实验数据，本章从算法结构、工作点轨迹以及“颜色—空间—语义”三个失效层次出发，系统剖析纯颜色与基础连通域分割框架的能力上限与适用条件，为第 7 章的几何先验改进提供理论依据。

6.1 基础模型的三项隐含先验

实验三的完整流程由三个基本算子串联而成，分别对应三条隐含的图像先验：

1. **色度聚集先验（Cr/Cb 矩形阈值）**：假设人脸皮肤像素均落在以训练均值为中心、k 倍标准差为半宽的轴对齐色度矩形内，且非脸背景落在该矩形外；
2. **单主体连通先验（最大 8 连通域）**：假设画面中面积最大的类肤色连通块即为目标人脸，且不与大面积头发或背景粘连；
3. **闭合轮廓先验（内部空洞填充）**：假设眼睛、眉毛、口腔等非肤色五官完全被面部皮肤外轮廓包围，不与外部背景发生拓扑连通。

可以看到，这三条先验仅涉及像素色度与二维连通拓扑，完全不包含“五官空间排布”与“人脸椭圆轮廓”等几何语义信息。因此，当拍摄光照正常、背景色差显著且面部轮廓闭合时，三条先验同时成立，算法可取得 0.85–0.93 的高 F1；一旦其中任一先验被打破，误差便会沿处理链条逐级传导甚至放大。

6.2 精确率—召回率平面上的工作点轨迹

表 14 与图 10 将纯阈值基线、初版方案与 41 × 41 形态学补全方案在测试集上的表现置于同一张精确率—召回率（P–R）平面中进行比较。

表 14: 实验三各阶段方案在测试集上的工作点对比，单位为百分比

方案	Precision	Recall	F1	IoU	主要作用机制
纯阈值基线（$k = 1.50$）	52.91	76.82	62.66	45.63	初始色度筛选
初版方案（$k = 1.25$ + 最大块 + 填孔）	66.43	75.55	70.69	54.67	滤除分离背景并填补封闭五官
形态学补全（41 × 41 膨胀填孔腐蚀）	63.63	79.55	70.70	54.68	闭合边缘窄缺口但伴随外缘扩张

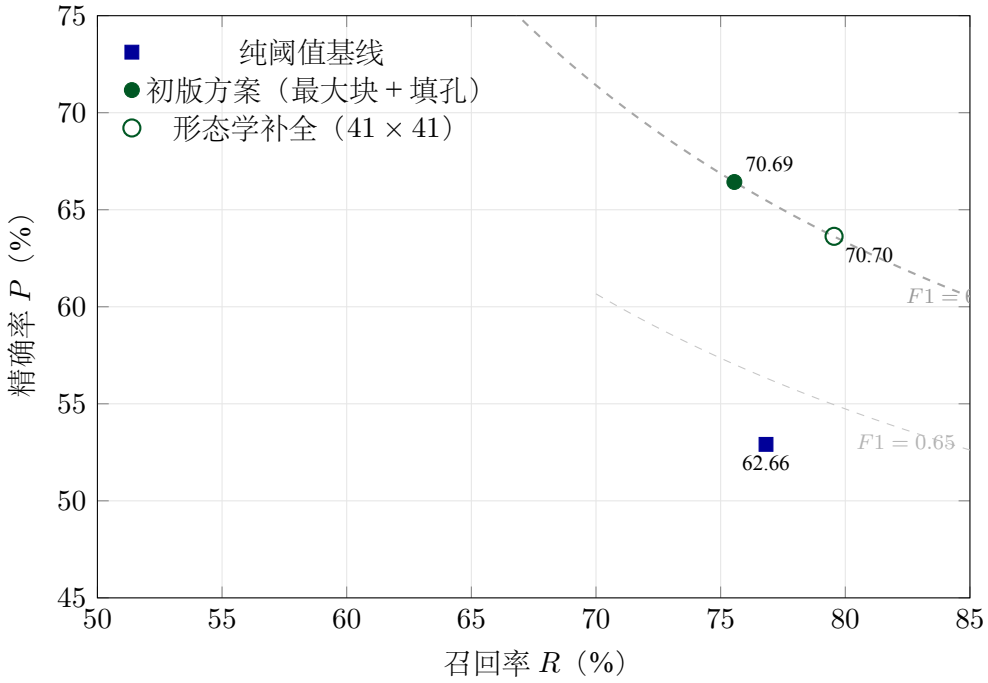


图 10: 实验三各方案在测试集精确率—召回率平面上的工作点分布（虚线为 F1 等值线）。

图 10 直观表明：从纯阈值到初版方案，连通域筛选与填孔将工作点垂直向上推升了 13.52 个百分点的精确率，跨越至 $F1 = 0.707$ 等值线；而从初版方案到 41×41 形态学补全，工作点严格沿着 $F1 = 0.707$ 等值线向右下移动，说明无空间约束的形态学操作只能调节精确率与召回率的配比，无法突破现有特征空间的判别上限。

6.3 失效机理的四个层次

我们将基础颜色模型的失效机理归纳为颜色、空间、语义与边界四个层次，汇总于表 15。

表 15: 基础颜色分割模型的四层失效机理与解决途径

失效层次	被打破的先验假设	典型实验表现	根本解决途径
颜色层	真实肤色落在 $k = 1.25$ 矩形内	暗光或偏色下候选碎裂（00609 仅 5,685 像素，Recall 1.6%；低亮度组 F1 仅 52.8%）	在可信人脸核心区内自适应放宽肤色阈值
空间层	最大连通块即为独立脸部	暖色头发形成更大连通块（00718 最大块 58,716 像素中仅 2,705 为真脸）或内脸碎片被删（00562）	引入五官锚点与椭圆边界替代单纯面积排序
语义层	肤色像素均属于评测正类	脖颈（占 FP 23.4%）与头发（占 FP 60.6%）和脸部相连，连通域无法切分	利用外椭圆几何包络裁剪越界的头发与脖颈
边界层	填孔轮廓贴合真实人脸边缘	逐图 Mask IoU 均值 0.572，但 Boundary IoU 均值仅 0.233	内外分区采用不同强度的形态学核保护边缘

表 15 最右侧一列直接指明了突破纯颜色模型瓶颈的四条核心途径：用五官定位确定人脸中心与尺度、用外椭圆截断粘连的头发与脖颈、在椭圆核心区内放宽肤色阈值找回暗光碎裂皮肤、并对核心区与边缘过渡区施加差异化的形态学操作。

6.4 基础方案的适用条件

在未引入几何先验前，实验三基础方案在不同拍摄场景下的适用性总结如表 16 所示。

表 16: 实验三基础颜色分割方案的场景适用性总结

场景条件	实验表现依据	适用性评估
单人近正面、光照均匀、背景色差明显	测试集 11 张图像 F1 $\geq$ 0.85，最高达 0.930（00610）	非常适合
暗光、阴影分割或冷白平衡偏色	低亮度组 F1 降至 52.82%，00609 与 00562 面部严重碎裂	需结合放宽阈值重建
暖调长发、黄褐色背景或裸露脖颈相连	头发与脖颈占最终 FP 的 83.98%（00718、00632）	需结合外椭圆几何裁剪
精细发际线与下颌边缘提取	测试集 Boundary IoU 均值为 0.233	仅适合粗粒度区域提取

6.5 本章小结

基础颜色模型的性能上限取决于其缺失的五官位置与面部几何信息，而非单一阈值系数 k 或形态学核尺寸的微调。要在保持算法轻量、可解释且不依赖深度学习检测器的前提下克服表 15 中的四层失效，关键在于将颜色统计模型与五官几何先验有机结合——下一章将详细展开实验四在这方面的设计与验证。

7 实验四：双眼引导的双椭圆约束与低支持重建

第 5 章与第 6 章表明，在单纯依赖 Cr/Cb 颜色阈值与最大连通域的框架下，41×41 无约束形态学补全只能在 $F1 \approx 70.7\%$ 的等值线上移动精确率—召回率工作点，无法突破“颜色与面积不包含人脸几何语义”的瓶颈。为在不引入预训练深度学习检测器的前提下突破这一上限，实验四在实验三的基础上按两个互补方向推进：其一是**尽量合并因阈值收紧或阴影而断裂的脸部碎片**（方向 A），其二是**尽量截断与脸部粘连的头发、脖颈和类肤色背景**（方向 B），并引入人脸椭圆几何先验统领两类操作。

实验四以 32 张验证集作为统一评估基准，以实验三初版方案在该集合上的表现（Precision 64.86%、Recall 82.70%、全局 F1 72.70%、IoU 57.11%）作为对照基线，系统检验双眼定位、双椭圆空间约束、侧向椭圆候选与低支持放宽阈值重建各模块对分割精度的改善效果。

7.1 从最大连通域诊断到直接轮廓拟合的局限

实验三在 $k = 1.25$ 颜色阈值后直接保留最大 8 连通域并填孔。为量化“最大连通域筛选”究竟删去了什么，我们在 32 张验证图上对比了“原始阈值（`raw`）”“仅最大连通域（`largest`）”“跳过最大块直接填孔（`fill_all`）”与“最大块后填孔（`largest_fill`，即 Lab3 初版）”四个阶段，结果见表 17。

表 17: 验证集上最大连通域筛选与填孔的分阶段像素对照，指标单位为百分比

阶段方案	Precision	Recall	全局 F1	IoU	TP 像素数	FP 像素数
原始阈值（$k = 1.25$）	52.43	60.39	56.13	39.01	1,345,567	1,220,918
仅保留最大连通域	59.23	57.61	58.41	41.25	1,283,698	883,679
跳过最大块直接填孔	58.34	84.71	69.10	52.78	1,887,542	1,347,802
最大连通域加填孔（Lab3）	64.86	82.70	72.70	57.11	1,842,674	998,367

数据显示，在填孔前直接取最大连通域虽然去除了 337,239 个非脸误检像素，但也永久删去了 61,869 个真实脸部像素；反之，若跳过最大连通域直接填孔，虽然找回了更多脸部像素（Recall 达 84.71%），却保留了 1,347,802 个误检像素，且在脸部外轮廓未闭合的样本上依然无法靠填孔恢复内部。图 11 展示了验证集困难样本 00562 的分阶段差异：原始阈值下脸部碎裂为额头、鼻梁、嘴唇等互不相连的小块，而外围发际与脖颈构

成了最大连通域；取最大连通域后，橙色标出的内脸正确碎片被悉数删去，后续填孔也因轮廓敞开而完全失效（Lab3 F1 仅为 0.1295）。



图 11: 验证图 00562 的最大连通域分阶段诊断。上排右图橙色为最大连通域筛选误删的真实脸部碎片，青色为正确排除的背景；下排显示无论是否保留最大连通域，敞口轮廓均无法靠普通填孔恢复内脸。

基于 Wang 与 Sung[5] 及 Garcia 与 Tziritas[7] 的线索，我们首先尝试直接从肤色候选轮廓拟合人脸椭圆：对原始阈值、5×5 椭圆核闭运算（轻量连接）和 5×5 椭圆核开运算（轻量分离）三种输入，分别提取连通块与近邻组合，调用 OpenCV `fitEllipse` 拟合外轮廓点，并以同心缩放的内椭圆（0.8 倍轴长）做 9×9 闭运算修补、外椭圆（1.15 倍轴长）裁剪外围误检。表 18 给出了 32 张验证图上各来源默认最大候选的一轮修整结果。

表 18: 弱形态学预操作与直接肤色轮廓椭圆修整的验证集对比，单位为百分比

候选来源	外椭圆 F1	修整后 P	修整后 R	修整后 F1	修整后 IoU	相对 Lab3 ΔF1
Lab3 基线（最大块填孔）	–	64.86	82.70	72.70	57.11	0.00
原始阈值轮廓椭圆	60.06	65.66	81.96	72.91	57.37	+0.21
5×5 闭运算轮廓椭圆	59.69	64.71	82.22	72.42	56.77	−0.28
5×5 开运算轮廓椭圆	59.02	65.32	67.76	66.52	49.83	−6.18

这一轮探索给出了明确的否定性结论：第一，5×5 闭运算无法跨过较大尺度的面部阴影断裂，修整后 F1（72.42%）反而略低于 Lab3；第二，5×5 开运算在切断背景细桥的同时严重削弱了原本有用的脸部边缘，导致 Recall 跌至 67.76%、F1 降至 66.52%；第三，直接对肤色轮廓拟合椭圆仅比 Lab3 高 0.21 个百分点，原因在于**当头发或脖颈与**

脸部粘连时，外轮廓拟合出的椭圆会被错误区域带偏；当脸部严重碎裂时，局部碎片又只能拟合出偏小椭圆。这说明椭圆的位置、尺度和方向不能依赖待修整的肤色轮廓本身，必须引入独立于肤色连通块的五官定位锚点。

7.2 双眼位置识别：灰度黑帽变换与双窗空间先验

实验三在转换至 YCrCb 后丢弃了亮度通道 Y，导致深色头发与阴影皮肤在色度上难以区分；但从五官结构看，双眼在灰度图 I_{gray} 中呈现稳定的局部暗斑与水平成对几何关系 [1]。受此启发，我们在不使用任何预训练人脸或眼睛检测器的前提下，利用灰度形态学**黑帽变换（Black-Hat Transform）**提取局部暗部响应：

$$R_{\text{bh}}(x,y) = \big((I_{\text{gray}} * G_{3\times3}) \bullet B_{\text{bh}}\big)(x,y) - (I_{\text{gray}} * G_{3\times3})(x,y), \tag{5}$$

其中 $G_{3\times3}$ 为高斯平滑核，$\bullet$ 表示形态学闭运算，B_{bh} 为横向椭圆形结构元素（宽高取粗略面宽尺度 W_s 的 13% 与 7% 并取奇数）。黑帽响应经 $\max(12, T_{\text{Otsu}})$ 阈值化与 1×3 横向闭运算后，按连通域宽高、面积与长宽比 $[0.65, 7.0]$ 筛选暗部候选，再按眼距范围 $[0.18W_s, 0.65W_s]$、连线倾角 $|\theta| \le 25^\circ$ 及左右候选面积比 $r_{\text{area}} = \min(A_L, A_R)/\max(A_L, A_R)$ 进行配对。每对候选的图像视觉基础分 S_{base} 由五项归一化特征加权组成：

$$S_{\text{base}} = 0.25\, S_{\text{align}} + 0.15\, r_{\text{area}} + 0.15\, S_{\text{space}} + 0.25\, S_{\text{resp}} + 0.20\, S_{\text{skin}}, \tag{6}$$

分别衡量水平对齐度 $1-|\theta|/25^\circ$、双斑面积相近度、间距接近 $0.36W_s$ 的程度、黑帽响应强度均值，以及候选外围环形邻域内的原始肤色支持率。

为检验图像暗部特征与空间先验各自的贡献，我们在 32 张验证图上依次推进了三轮定位实验。训练集 98 张图像中有 97 张包含完整双眼标注（标签 4、5，样本 00615 除外）；仅用这 97 张训练图统计归一化左眼中心 $\boldsymbol{\mu}_L = (0.3778, 0.4769)$、右眼中心 $\boldsymbol{\mu}_R = (0.6198, 0.4756)$。由于训练集实测标准差极小（约 0.005–0.009），我们将两眼标准差下限放宽至 $\boldsymbol{\sigma}_L = \boldsymbol{\sigma}_R = (0.025, 0.018)$，在第三轮中以 3σ 椭圆窗口（对 512×512 图像半轴约为 38.4×27.6 像素）分别限制左右眼搜索范围，不再依赖可能出错的肤色连通块外接框，并以训练集平均眼距的 2.5 倍作为统一面宽尺度 W_s。记左、右眼候选中心到各自训练均值的标准化平方距离为

$$d_i^2 = \left(\frac{x_i/W - \mu_{i,x}}{\sigma_{i,x}}\right)^2 + \left(\frac{y_i/H - \mu_{i,y}}{\sigma_{i,y}}\right)^2, \qquad i \in \{L, R\}, \tag{7}$$

则双窗位置得分为两眼高斯得分的几何均值 $S_{\text{pos}} = \exp\big(-(d_L^2 + d_R^2)/4\big)$，综合配对得分为

$$S_{\text{pair}} = (1 - w_p) S_{\text{base}} + w_p S_{\text{pos}}, \qquad w_p = 0.65. \tag{8}$$

以标签双眼质心为评价参考，定义归一化定位误差 $e = \max\big(\|\hat{\mathbf{p}}_L - \mathbf{p}_L\|_2, \|\hat{\mathbf{p}}_R - \mathbf{p}_R\|_2\big)/\|\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L\|_2$，三轮定位实验的对比结果汇总于表 19。

表 19: 验证集 32 张图像上的双眼定位准确率演进

定位方法	配对数	首选 $e \le 0.15$	首选 $e \le 0.25$	中位误差 e
第一轮：无位置先验（肤色框内搜索）	30/32	13/32（40.6%）	13/32（40.6%）	0.2648
第二轮：双眼中点弱先验（$w_p = 0.20$）	30/32	15/32（46.9%）	15/32（46.9%）	0.1876
第三轮：两眼独立窗口约束（$w_p = 0.65$）	29/32	26/32（81.3%）	28/32（87.5%）	0.0466

表 19 清晰体现了空间窗口先验与局部灰度暗斑特征的协同作用：在无位置先验时，仅靠“水平成对暗斑”极易将双眉（如 00590，$e = 0.265$）或发丝空隙（如 00690，$e = 2.749$）排在真实双眼之前；引入双眼中点弱先验后合格率小幅升至 46.9%；而在第三轮引入左右眼独立 3σ 搜索窗与位置加权后，外围头发与眉毛干扰被有效滤除，$e \le 0.25$ 合格率从 40.6% 跃升至 87.5%（$e \le 0.15$ 达 81.3%），配对样本的中位定位误差大幅降至 0.0466（见图 12）。

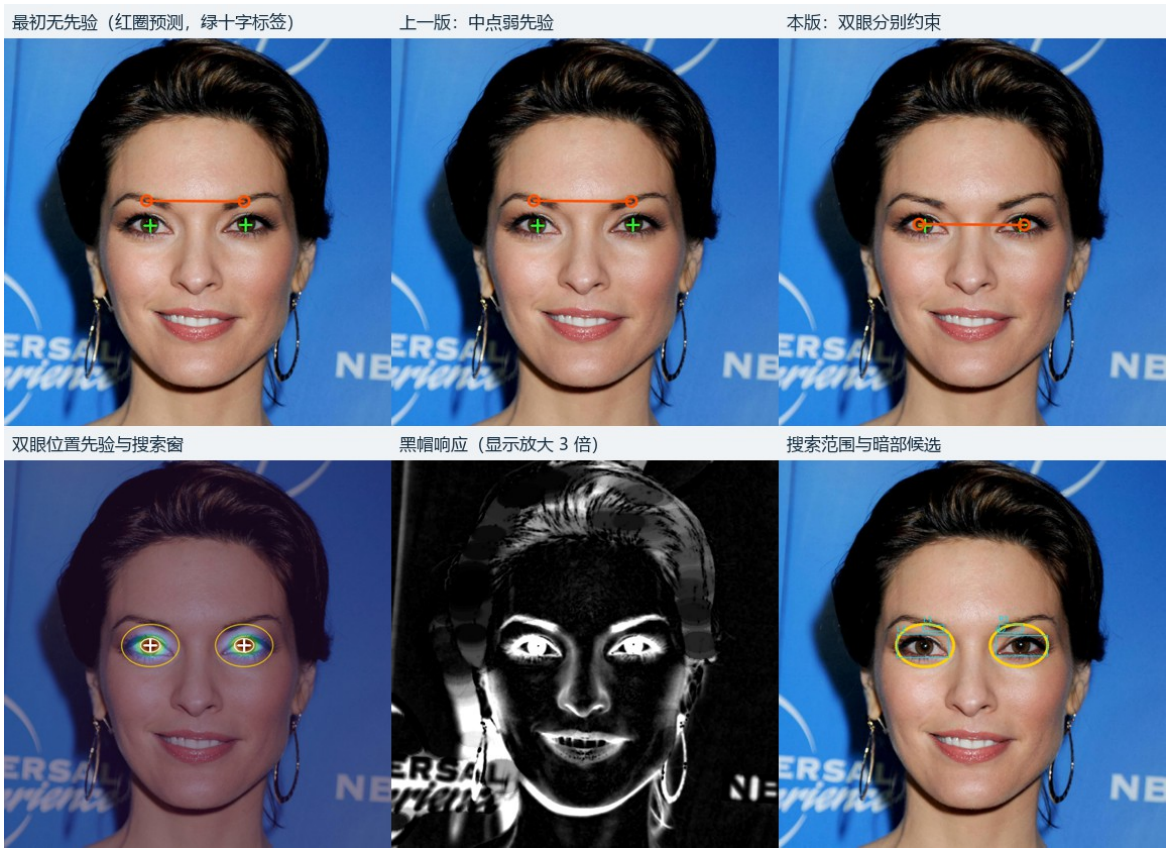


图 12: 验证图 00590 的三版双眼定位对比与中间响应。无先验与中点弱先验均误选双眉（红圈偏离绿十字真值），双窗约束结合灰度黑帽响应准确锁定双眼。

此外，第三轮严格配对规则（$r_{\text{area}} \ge 0.30$）在 00655 与 00690 上因单侧眼部受刘海或阴影遮挡、左右暗斑面积比约为 0.275 而未能输出配对。为此，我们在最终流程中设计了**严格优先、放宽回退**的两级配对机制（代码 **7-1**）：优先采用 $r_{\text{area}} \ge 0.30$ 的严格配对（`standard_pair`，覆盖 29 张）；仅当严格配对为空时，才回退至 $r_{\text{area}} \ge 0.20$ 的放宽配对（`recovered_pair`，成功找回 00655 与 00690），从而避免低门槛候选覆盖已有的

高质量严格配对；若仍无满足条件的配对（仅 00592 一张），则自动回退至 Lab3 基础掩膜（no_pair），保证算法在极端遮挡样本上的稳健性。

代码 7-1 双窗黑帽眼睛定位与两级面积比回退（eyes.py, dual_ellipse.py）

```
def choose_eye_pair(strict_pairs, relaxed_pairs):
    if strict_pairs:
        return strict_pairs[0], "standard_pair"
    if relaxed_pairs:
        return relaxed_pairs[0], "recovered_pair"
    return None, "no_pair"

#          3*sigma                          Otsu
d2 = ((xx / w - eye["mean"][0]) / eye["sigma"][0]) ** 2 + \
     ((yy / h - eye["mean"][1]) / eye["sigma"][1]) ** 2
window = d2 <= prior["window_radius_sigma"] ** 2
otsu, _ = cv2.threshold(response[window].reshape(-1, 1), 0, 255,
                        cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
local = ((response > max(config["minimum_response"], otsu)) &
    window).astype(np.uint8)
position = math.exp(-0.25 * (a["prior_distance_squared"] +
    b["prior_distance_squared"]))
score = (1 - prior["weight"]) * base + prior["weight"] * position
```

7.3 双椭圆空间约束与侧向姿态候选

确定双眼中心 $\mathbf{p}_L, \mathbf{p}_R$ 后，即可脱离容易受头发干扰的肤色轮廓，在以双眼为基准的局部坐标系下直接推算人脸椭圆。定义双眼中点 $\mathbf{m} = (\mathbf{p}_L+\mathbf{p}_R)/2$、眼距 $d_{\text{eye}} = \|\mathbf{p}_R-\mathbf{p}_L\|_2$、眼线单位向量 $\mathbf{u} = (\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L)/d_{\text{eye}}$，以及朝向面部下方的正交法向量 $\mathbf{v} = (-u_y, u_x)^\top$（取 $v_y \geq 0$）。在 97 张有效训练图上，对脸部真值最大连通块拟合椭圆并投影至 $(\mathbf{m}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, d_{\text{eye}})$ 坐标系，按分量取中位数得到固定的五参数几何先验：

$$\alpha_{\parallel} = 0.0159, \quad \alpha_{\perp} = 0.3986, \quad \gamma_{\text{major}} = 2.8942, \quad \gamma_{\text{minor}} = 2.1489, \quad \Delta\theta = -0.7843^\circ. \tag{9}$$

由此，任意检测到双眼的图像可生成正中基础椭圆 E_{base}：中心 $\mathbf{c}_0 = \mathbf{m} + d_{\text{eye}}(\alpha_{\parallel}\mathbf{u} + \alpha_{\perp}\mathbf{v})$，长短轴直径 $(2a_0, 2b_0) = d_{\text{eye}}(\gamma_{\text{major}}, \gamma_{\text{minor}})$，主轴倾角 $\theta_0 = \text{atan2}(v_y, v_x) + \Delta\theta$。仅将 E_{base} 直接光栅化为二值掩膜（不结合任何肤色分割），在 29 张严格检出双眼的验证图上即可取得全局 F1 81.88%（图 13），证实了眼睛锚点对人脸尺度和中心定位的稳定性。

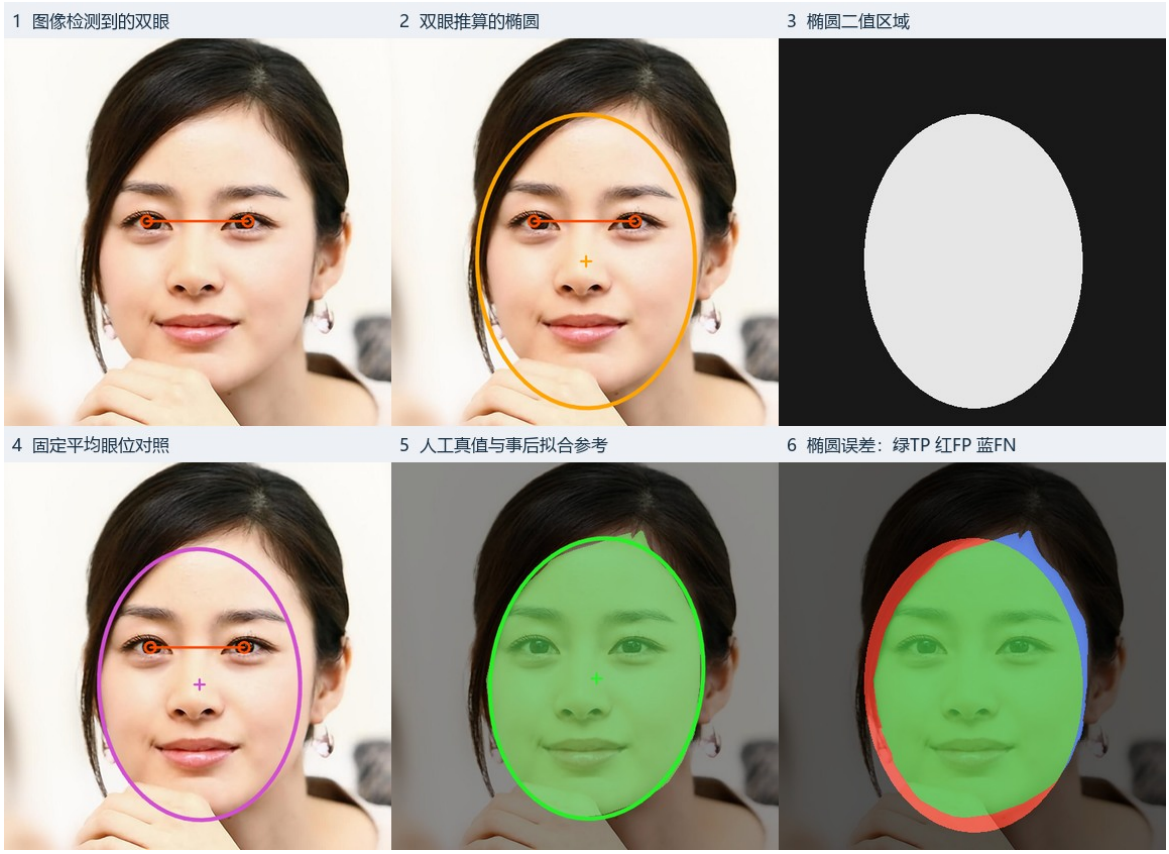


图 13: 验证图 00535 由双眼推算正中脸部椭圆的过程对照。双眼距离与倾角直接决定椭圆中心、长短轴与朝向，无需依赖易受背景污染的肤色外轮廓。

在此基础上，我们进一步引入两项空间结构设计：

1. **针对侧脸与偏转姿态的侧向椭圆候选**：当人脸发生左右偏转（侧脸或四分之三侧面）时，由于透视缩短效应，双眼中点会偏向朝向镜头的一侧，而另一侧脸颊与下颌占画面更宽。为此，沿眼线方向 $\mathbf{u}$ 按眼距比例 $s \in \{0, -0.16, +0.16\}$ 平移椭圆中心，构造正中（`center`）、画面左偏（`image_left`）和画面右偏（`image_right`）三个姿态候选：

$$\mathbf{c}_s = \mathbf{c}_0 + s \cdot d_{\text{eye}}\mathbf{u}, \qquad s \in \{0,\ -0.16,\ +0.16\}. \tag{10}$$

2. **内外嵌套双椭圆分区约束**：椭圆的作用不是直接替代人脸掩膜，而是为形态学处理划定空间边界。对每个姿态候选，保持中心 $\mathbf{c}_s$ 与倾角 θ_0 不变，按比例 $\lambda_{\text{in}} = 0.82$ 与 $\lambda_{\text{out}} = 1.20$ 缩放长短轴，生成**内椭圆** E_{in} 与**外椭圆** E_{out}（满足 $E_{\text{in}} \subset E_{\text{out}}$）：

   - **核心区** E_{in}：代表高置信度面部内部，提取核心种子并允许较强形态学闭运算、填孔及低支持重建；
   - **过渡环带** $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$：包含发际线、脸颊边缘与下颌轮廓，仅允许小尺度弱闭运算修补细缝，优先保留原有颜色边界证据；
   - **外部抑制区** $\overline{E_{\text{out}}}$：直接截断延伸至外椭圆之外的头发、脖颈与背景粘连块，严禁任何形态学扩张越界。

为在不接触真值标签的前提下自动选择姿态候选，我们定义无监督图像支持度评分 S_{cand}：

$$S_{\text{cand}} = 0.55\,\rho_{\text{in}} + 0.20\,\rho_{\text{out}} + 0.20\,r_{\text{ret}} - 0.15\,\rho_{\partial E_{\text{out}}}, \tag{11}$$

其中 $\rho_{\text{in}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}|/|E_{\text{in}}|$ 与 $\rho_{\text{out}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{out}}|/|E_{\text{out}}|$ 分别为内、外椭圆内的肤色支持率，$r_{\text{ret}} = |M_{\text{sel}}|/|M_{\text{local}}|$ 为外椭圆内保留的核心连通域比例，$\rho_{\partial E_{\text{out}}}$ 为最终掩膜在外椭圆 3×3 腐蚀边界带上的占据率（惩罚紧贴外边界溢出的大块头发或背景误检）。同时，对侧向候选施加优势门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$（即侧向候选得分必须超过正中候选至少 0.06 才允许偏移），防止近似正脸因局部头发干扰产生无益偏移。

7.4 低支持度放宽肤色阈值重选与分区形态学连接

双椭圆外边界裁剪有效解决了“背景与头发粘连”问题，但对于光照偏暗或严重偏色的样本（如 00548、00562、00660、00733），实验三在 $k = 1.25$ 下的掩膜 M_{Lab3} 落入内椭圆 E_{in} 的像素极少，即便在 E_{in} 内执行常规闭运算也无从连接。

针对这一“内椭圆像素过少”的失效模式，我们设计了**低支持度放宽阈值受限重建机制**：

1. **核心种子提取与低支持判别**：取外椭圆裁剪后的初始掩膜 $M_{\text{local}} = M_{\text{Lab3}} \cap E_{\text{out}}$，仅保留其中与内椭圆 E_{in} 交集不少于 $N_{\text{core}} = 24$ 像素的 8 连通分量，记为 M_{sel}，其内椭圆部分 $S = M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}$ 作为高可信核心种子。计算内椭圆支持率 $\rho_{\text{in}} = |S|/|E_{\text{in}}|$；当 $\rho_{\text{in}} < \tau_{\text{low}} = 0.18$ 时，判定为低支持度样本。

2. **放宽肤色阈值重选与内椭圆形态学重建**：由第 3 章表 3 可知，当阈值系数从 $k = 1.25$ 放宽至 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 时，训练集肤色覆盖率可提升至 91.86%。在全图放宽会引发灾难性背景误检，但在内椭圆 E_{in} 内部放宽则是安全的。因此，仅在低支持样本的 E_{in} 内启用 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 的放宽肤色掩膜 M_{relax}，以 27×27 椭圆核执行闭运算连接面部碎片，并严格只保留与高可信种子 S 重叠不少于 24 像素的连通分量，填孔后得到受限重建区域 M_{rec}：

$$\begin{aligned} A &= \big(\text{Close}_{27}(M_{\text{relax}} \cap E_{\text{in}}) \cap E_{\text{in}}\big) \cup S, \\ M_{\text{rec}} &= \text{FillHoles}\left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(A):\, |C_j \cap S| \geq 24} C_j \right) \cap E_{\text{in}}. \end{aligned} \tag{12}$$

3. **分区形态学连接与种子锚定输出**：内椭圆核心区采用 11×11 强闭运算与填孔（低支持样本并入 M_{rec}），过渡环带 $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$ 采用 5×5 弱闭运算；两者合并为候选掩膜 M_{prop} 后，再次按 8 连通提取与核心种子 S 相交的连通块并做最终填孔：

$$\begin{aligned} M_{\text{prop}} &= \Big(\big(\text{FillHoles}(\text{Close}_{11}(M_{\text{sel}})) \cap E_{\text{in}}\big) \cup M_{\text{rec}}\Big) \;\cup\; \Big(\text{Close}_5(M_{\text{sel}}) \cap (E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}})\Big), \\ M_{\text{final}} &= \text{FillHoles}\left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(M_{\text{prop}}):\, C_j \cap S \neq \emptyset} C_j \right) \cap E_{\text{out}}. \end{aligned} \tag{13}$$

代码 **7-2** 给出了低支持重建与分区形态学修整的核心实现。该设计保证了两条硬边界：第一，无论放宽阈值还是闭运算，新增像素绝不越过相应椭圆边界；第二，任何与初始高可信种子 S 不连通的孤立背景或头发块都会在连通域锚定步骤中被清除，从而避免了直接把整个椭圆填满的退化行为。

代码 7-2　低支持放宽阈值重建与双椭圆分区形态学连接（dual_ellipse.py）

```
def reconstruct_low_support(relaxed, seed, inner, kernel_size,
    minimum_seed_pixels):
    allowed = morphology(relaxed & inner, cv2.MORPH_CLOSE, kernel_size) & inner
    allowed |= seed & inner
    count, labels = cv2.connectedComponents(allowed, connectivity=8)
    retained = [c for c in range(1, count)
                if np.count_nonzero((labels == c) & seed.astype(bool)) >=
    minimum_seed_pixels]
    return fill_holes(np.isin(labels, retained).astype(np.uint8)) & inner

#                                +
weak = morphology(selected, cv2.MORPH_CLOSE, config["weak_kernel"]) & outer
strong = fill_holes(morphology(selected, cv2.MORPH_CLOSE,
    config["strong_kernel"])) & inner
if relaxed is not None and inner_support < config["low_support_threshold"]:
    strong |= reconstruct_low_support(relaxed, seed, inner,
                                      config["reconstruction_close_kernel"],
                                      config["minimum_reconstruction_seed_pixels"])
proposal = strong | (weak & (outer & (1 - inner)))
count, labels = cv2.connectedComponents(proposal, connectivity=8)
anchor_labels = np.unique(labels[seed.astype(bool)])
final = fill_holes(np.isin(labels, anchor_labels[anchor_labels >
    0]).astype(np.uint8)) & outer
```

7.5　验证集消融实验与整体指标提升

我们在 32 张验证图上对侧向椭圆门槛、低支持度放宽阈值系数 k_{rec} 与连接核大小进行了系统消融，完整演进记录见表 20。

表 20: 验证集（32 张）从实验三到实验四各阶段的消融与优化结果，指标单位为百分比

方案与实验阶段	P	R	全局 F1	IoU	均值 F1	升/降/平
原始颜色阈值（$k = 1.25$）	52.43	60.39	56.13	39.01	54.92	–
Lab3 初版（最大连通域 + 填孔）	64.86	82.70	72.70	57.11	70.67	对照基线
Lab3 形态学补全（41×41 膨胀填孔腐蚀）	61.77	86.22	71.98	56.22	71.50	19/13/0
Lab4 肤色轮廓椭圆一轮修整（无眼睛定位）	65.66	81.96	72.91	57.37	71.75	–
Lab4 双椭圆基线（$\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$，无重建）	79.48	80.06	79.77	66.35	75.69	28/3/1
试验 1：侧向门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$（无重建）	79.67	80.01	79.84	66.45	75.75	28/3/1
试验 2A：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.55$, 核 15）	–	–	81.24	68.41	–	29/2/1
试验 2B：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.75$, 核 21）	–	–	82.27	69.87	81.22	29/2/1
试验 2C（最终采用）：低支持重建（$k = 2.00$, 核 27）	**79.88**	**86.15**	**82.89**	**70.79**	**82.19**	**29/2/1**
试验 2D（过强，未采用）：低支持重建（$k = 2.25$, 核 33）	–	–	83.50	–	–	趋近填满
事后理想姿态上界（Oracle 选正中/左偏/右偏）	81.18	87.97	84.44	73.07	83.75	诊断上界

消融过程清晰展示了每一步优化的作用与取舍边界：

1. **双椭圆空间约束打破等值线权衡**：引入双眼定位与内外椭圆分区形态学后，即便尚未加入低支持重建（试验 1），验证集 Precision 已从 Lab3 的 64.86% 大幅跃升至 79.67%（+14.81 个百分点），FP 像素从 998,367 锐减至 454,790（减少 54.45%），全局 F1 从 72.70% 提升至 79.84%。

2. **侧向椭圆门槛控制与姿态潜力**：在基线 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$ 下，有 3 张图像自动选择了侧向椭圆（图像评分优势为 0.043–0.055），但事后核查发现这 3 次偏移均由发丝不对称引起，并未优于正中椭圆。将门槛提高至 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$ 后，31 张检出双眼的图像全部稳健保留正中椭圆，避免了无益偏移，全局 F1 微升至 79.84%。与此同时，表 20 最后一行显示，若能为每张图准确选取正中/左偏/右偏三者中的最优姿态（Oracle 上界，其中 16 张左偏最优、10 张右偏最优、5 张正中最优），全局 F1 可进一步达 84.44%、IoU 达 73.07%，说明侧向椭圆候选机制本身对偏转人脸确有约 1.55 个百分点的额外空间，当前瓶颈在于仅靠肤色覆盖率还不足以区分“真实侧脸”与“单侧刘海遮挡”。

3. **低支持度放宽阈值重建显著拉升召回率与均值 F1**：在 $\rho_{\text{in}} < 0.18$ 触发条件下（共触发 00548、00562、00660、00733 四张困难样本），随着 $(k_{\text{rec}}, \text{核大小})$ 从 $(1.55, 15)$ 增至 $(2.00, 27)$，验证集 Recall 从无重建时的 80.01% 回升至 86.15%（高于 Lab3 的 82.70%），全局 F1 达到 **82.89%**（比 Lab3 提升 **+10.19 个百分点**），IoU 达到 **70.79%**（比 Lab3 提升 **+13.68 个百分点**），逐图平均 F1 更从 70.67% 提升至 82.19%（+11.52 个百分点）。当继续增大到试验 2D 的 $(2.25, 33)$ 时，虽然验证 F1 升至 83.50%，但 4 张低支持图的重建结果已逼近直接填满整个内椭圆，额头上方黑发误填风险显著上升，违背了“以椭圆约束分割而非替代分割”的原则，故最终定型于试验 2C（$k_{\text{rec}} = 2.00$，连接核 27）。

图 14 将验证集上的五个关键工作点绘制在同一张精确率—召回率平面上。与第 6 章图 10 中 Lab3 形态学补全仅沿 $F1$ 等值线左移截然不同，Lab4 的双椭圆约束先将工作点向右上方大幅推进（大幅削减外部误检），低支持重建再在不损失精确率的前提下将召回率向右推高 6.14 个百分点，实现了精确率与召回率的双重提升。

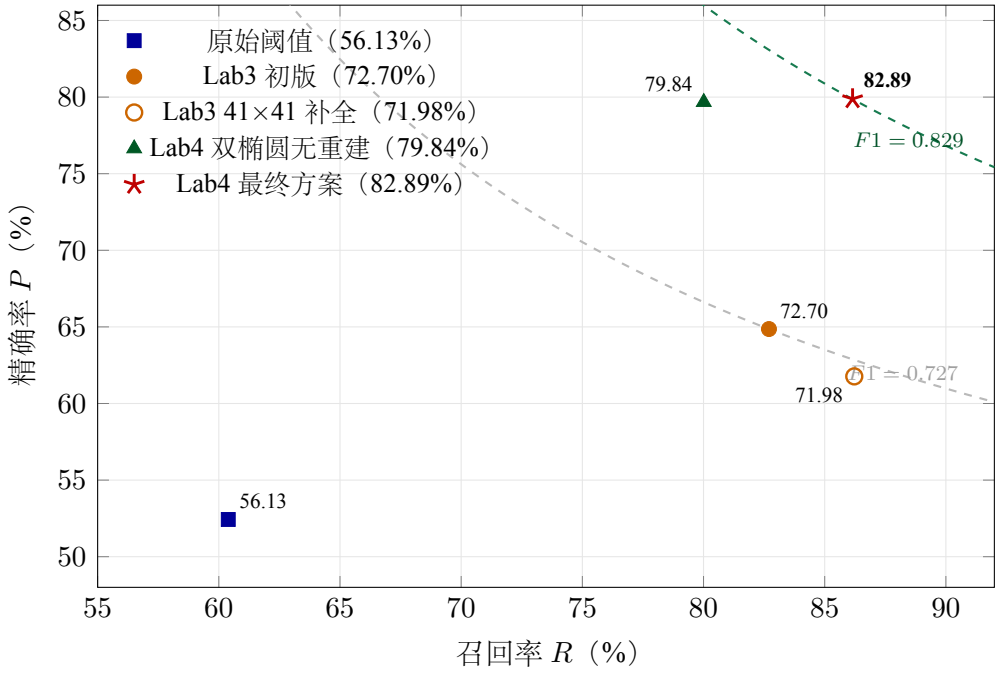


图 14: 验证集（32 张）上实验三与实验四各阶段方案在精确率—召回率平面上的迁移轨迹。实验四通过双椭圆外边界裁剪提升精确率，再通过低支持放宽阈值重建拉升召回率，突破了实验三的 $F1 = 0.727$ 等值线。

7.6 典型案例分析与方法边界

表 21 列出了验证集上触发低支持重建的 4 张困难样本，以及背景粘连裁剪、放宽配对恢复、无双眼回退和轻微退步的代表性样本指标对比。

表 21: 验证集典型样本在 Lab3 与 Lab4 最终方案下的像素变化与指标对照

样本编号	运行机制分支	Lab3 P	Lab4 P	Lab3 R	Lab4 R	Lab3 F1	Lab4 F1	ΔF1
00548	严格配对 + 低支持重建	39.51	57.77	9.01	47.26	14.68	51.99	+37.31
00562	严格配对 + 低支持重建	29.12	77.21	8.33	69.39	12.95	73.09	+60.14
00660	严格配对 + 低支持重建	38.65	73.33	14.08	88.74	20.64	80.31	+59.67
00733	严格配对 + 低支持重建	8.40	53.92	9.01	66.35	8.69	59.49	+50.80
00611	严格配对 + 双椭圆裁剪	32.91	51.11	100.00	100.00	49.52	67.64	+18.12
00632	严格配对 + 双椭圆裁剪	53.96	86.19	97.59	77.38	69.50	81.55	+12.05
00655	放宽眼面积比恢复配对	82.31	95.69	66.86	66.22	73.78	78.27	+4.49
00690	放宽眼面积比恢复配对	61.14	74.85	99.71	80.98	75.80	77.80	+2.00
00592	无双眼配对安全回退	80.96	80.96	93.92	93.92	86.96	86.96	0.00
00712	轻微退步（外椭圆边际）	79.46	79.14	99.88	99.90	88.51	88.32	−0.19
00731	轻微退步（外椭圆边际）	92.35	92.15	99.72	99.73	95.89	95.79	−0.10

结合具体图像可以清楚看到两类核心机制的作用方式：

- **外椭圆抑制大面积背景与头发粘连（方向 B）**：在图 15（样本 00632）中，人物呈微侧脸姿态，棕色长发、脖颈与背景在 $k = 1.25$ 下与脸部连成覆盖大半幅画面的单一连通块，Lab3 精确率仅为 53.96%（F1 为 0.6950）。Lab4 由双眼定出内外椭圆后，外椭圆一次性裁剪掉 74,165 个外部误检像素，使精确率跃升至 86.19%，F1 提高至 0.8155。同时，由于正中椭圆略微切到了画面右侧脸颊边缘（误删 21,134 个 TP 像素），若启用右偏侧向椭圆（`image_right`，Oracle），该图还可进一步减少脸颊裁剪。

- **低支持放宽阈值重建找回碎裂与缺失内脸（方向 A）**：在图 16（样本 00562）与图 17（样本 00660）中，Lab3 因阴影或偏色导致内脸大面积镂空甚至只选中右下颌与脖子（Recall 仅 8.33% 与 14.08%）。由于内椭圆支持率 $\rho_{\text{in}} < 0.18$，算法自动触发 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 放宽肤色重选与 27×27 闭运算受限重建：00562 补回 42,481 个真实脸部像素而仅新增 720 个误检像素，F1 从 0.1295 跃升至 0.7309（+0.6014）；00660 补回 38,240 个真实脸部像素，F1 从 0.2064 跃升至 0.8031（+0.5967），成功修复了验证集中最具挑战性的低召回样本。

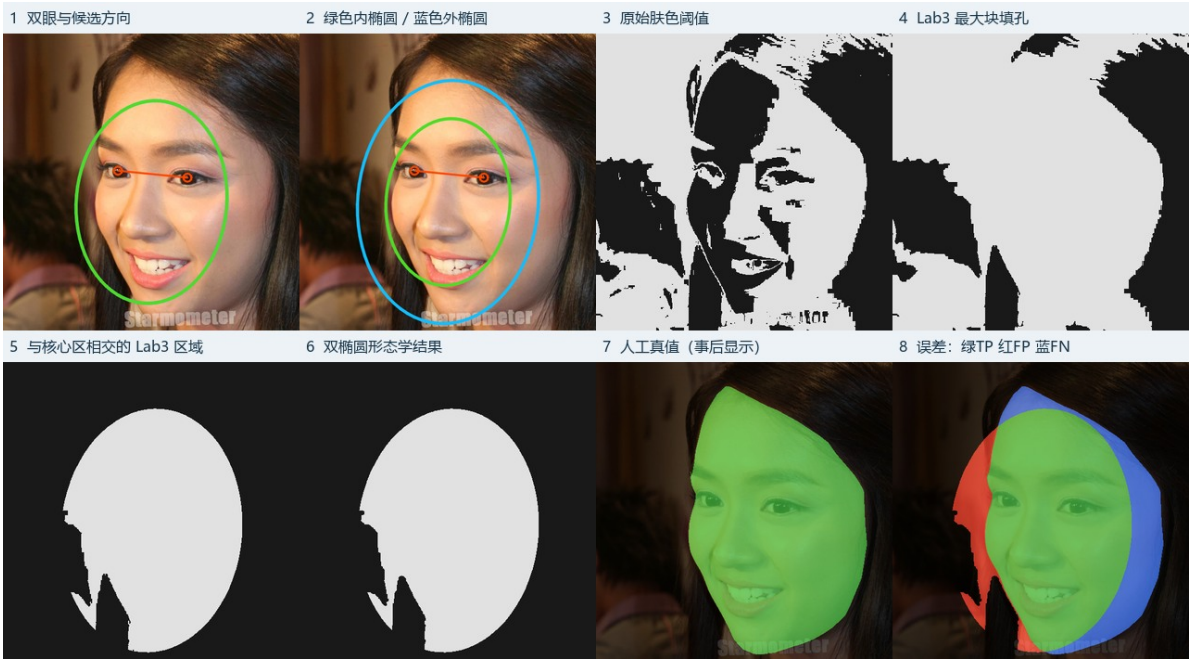


图 15: 验证图 00632 的双椭圆约束形态学全流程对照。外椭圆有效截断了与脸部粘连的大片头发与背景（去除 74,165 个 FP 像素），F1 从 0.6950 提升至 0.8155。

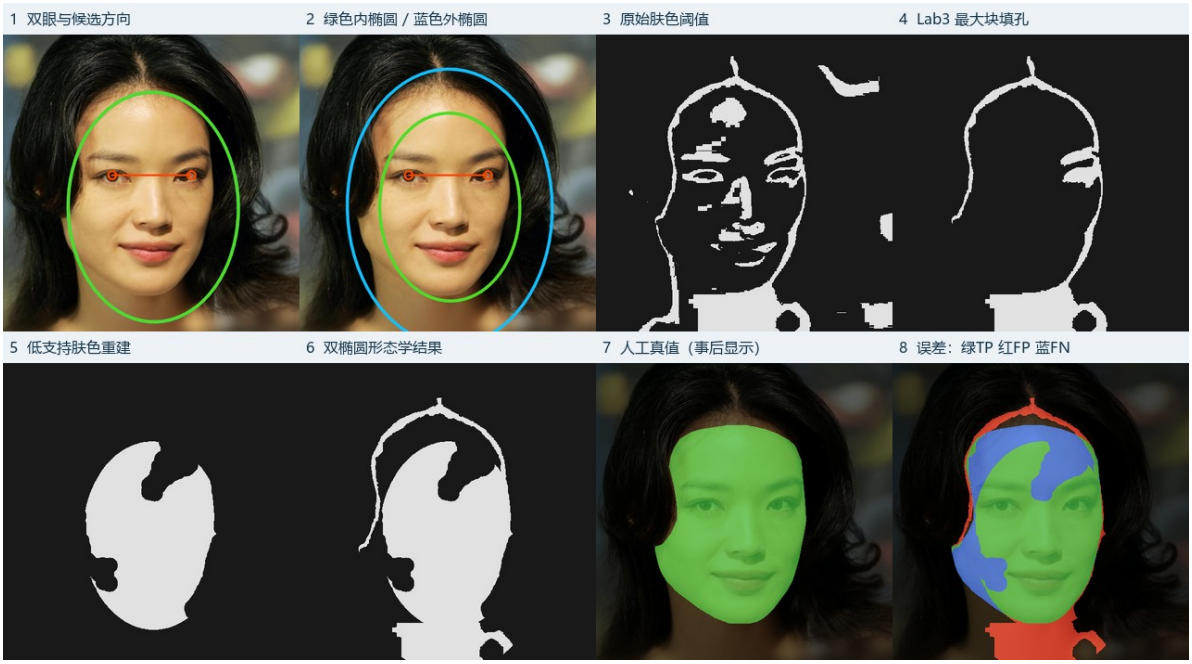


图 16: 验证图 00562 的低支持度放宽阈值重建对照。内椭圆支持率低于 0.18 触发 $k = 2.00$ 放宽肤色重选与 27 像素闭运算连接，在核心区内恢复整张内脸，F1 从 0.1295 提升至 0.7309。

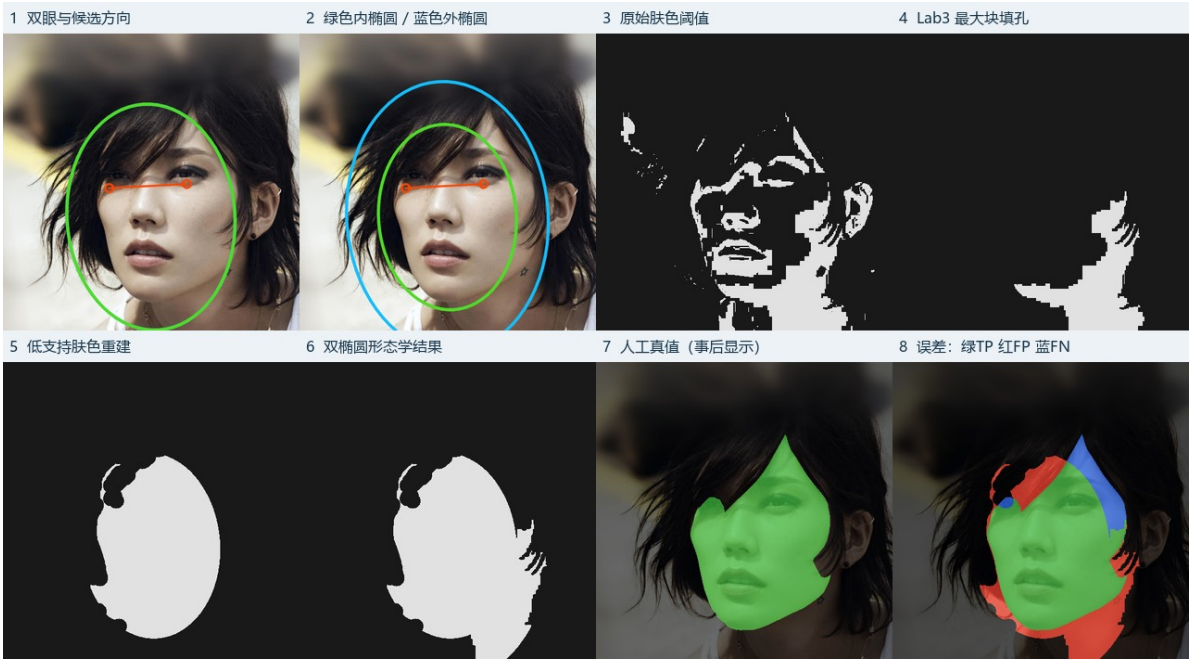


图 17: 验证图 00660 的低支持度放宽阈值重建对照。Lab3 仅检出脖颈与下颌局部（F1 0.2064），双椭圆引导的低支持重建将面部主体完整找回，F1 提升至 0.8031。

综合上述结果，实验四方案在保持可解释性的同时仍有以下三个可继续深化的方向：

1. **从固定位置先验向多尺度自适应定位扩展**：当前双窗先验有效利用了标准人像数据集的居中构图特性，若推广至人脸偏离画面中心或尺度剧烈变化的自然场景，可先结合多尺度滑动窗或肤色重心粗定位动态生成眼睛搜索窗。

2. **融合对称性与五官线索激活侧向椭圆潜力**：消融实验显示，理想姿态选择（Oracle F1 84.44%）相比当前自动姿态选择仍有约 1.55 个百分点的提升空间。未来若引入鼻尖、嘴唇中心或面部左右梯度对称性指标，可更准确地区分“真实侧脸偏转”与“单侧刘海遮挡”。

3. **发际线区域的纹理—色度联合抑制**：在 00548 与 00733 等暖调头发样本上，$k_{\mathrm{rec}} = 2.00$ 放宽阈值在找回内脸皮肤的同时也会纳入内椭圆上缘的部分刘海；后续可在内椭圆上部结合局部梯度或纹理方差约束，进一步提升发际线边界的贴合精度。

8 实验总结与展望

本报告基于 162 张带像素级标签的人脸图像，完整呈现了从实验三（YCrCb 颜色建模与基础连通域后处理）到实验四（双眼定位引导的双椭圆空间约束与低支持度放宽阈值重建）的递进研究过程。全文的核心工作与结论可总结为以下四个方面：

第一，**YCrCb 色度建模与矩形阈值的覆盖特性**：训练集 638.8 万个皮肤与鼻子像素在 Cr/Cb 平面上呈明显的倾斜椭圆聚集（两通道标准差均约为 9.4，相关系数约为 -0.7644）。实验三选定的 $k = 1.25$ 矩形阈值侧重于抑制非肤色背景，实质上截取了高密

度肤色核心区；这一特性保证了常规光照下的高精确率，但在暗光或冷偏色图像上容易导致面部候选碎裂。

第二，**基础连通域后处理的阶段增益**：在实验三中，$k = 1.25$ 阈值配合最大 8 连通域筛选与内部空洞填充，在 32 张测试图上取得全局 F1 70.69%、IoU 54.67%，比纯阈值基线分别提升 8.03 和 9.04 个百分点。分阶段像素分解表明，阈值收紧、最大连通域筛选与内部填孔的正负像素交换率分别为 $1:1.6$、$1:8.3$ 和 $3.3:1$，三者协同完成了背景去噪与封闭五官恢复。

第三，**纯颜色与无边界形态学操作的等值线瓶颈**：误差语义分解显示，头发（60.58%）与脖颈（23.40%）合计占实验三最终误检的 83.98%。在缺乏人脸几何边界的情况下，41×41 椭圆核“膨胀—填孔—腐蚀”补全虽将测试集召回率提高 4.00 个百分点（达 79.55%），但新增前景像素中 64.55% 属于外围头发与背景误检，精确率下降 2.80 个百分点，全局 F1（70.70%）保持不变。这证明无空间锚点的形态学操作只能在 F1 等值线上调节精确率与召回率的分配。

第四，**双眼引导双椭圆约束与低支持重建的协同突破**：实验四通过分阶段连通域诊断与轮廓直接拟合实验，证实了待修整肤色轮廓本身易受粘连头发或局部碎片带偏；进而利用灰度黑帽变换结合训练集左右眼独立 3σ 窗口先验定位双眼（验证集 $e \le 0.25$ 准确率达 28/32，配合严格/放宽两级面积比回退覆盖 31/32 张图，无配对样本自动回退 Lab3），在双眼局部坐标系下生成正中及左右侧向候选（$\pm 0.16\, d_{\text{eye}}$，偏移门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$）与内外嵌套双椭圆（$\lambda_{\text{in}} = 0.82$, $\lambda_{\text{out}} = 1.20$）。外椭圆有效截断了大面积粘连的头发与脖颈误检，内椭圆针对支持率 $\rho_{\text{in}} < 0.18$ 的碎裂样本触发 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 放宽肤色重选与 27×27 闭运算受限重建，最后经内椭圆 11×11 强闭运算与过渡带 5×5 弱闭运算完成核心种子锚定连接。在 32 张验证图上，实验四最终方案将全局 Precision 从 64.86% 提升至 79.88%（+15.02 个百分点），Recall 从 82.70% 提升至 86.15%（+3.45 个百分点），全局 F1 从 72.70% 跃升至 82.89%（+10.19 个百分点），IoU 从 57.11% 提升至 70.79%（+13.68 个百分点），实现了精确率与召回率的同步跃升。

展望后续工作，可在现有颜色—几何混合框架下沿三个方向进一步拓展：一是将 Cr/Cb 轴对齐矩形阈值升级为考虑协方差结构的马氏距离椭圆判别；二是结合鼻部与嘴部几何线索优化侧向椭圆姿态选择准则，充分释放侧脸修正潜力（理想姿态上界 F1 达 84.44%）；三是在内椭圆上缘引入局部边缘梯度与纹理约束，进一步抑制暖调刘海在放宽阈值重建时的误检混入。

参考文献

[1] Hsu R L, Abdel-Mottaleb M, Jain A K. Face detection in color images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(5): 696–706.

[2] Vezhnevets V, Sazonov V, Andreeva A. A survey on pixel-based skin color detection techniques[C]. Proceedings of GraphiCon, 2003: 85–92.

[3] Kovac J, Peer P, Solina F. Human skin color clustering for face detection[C]. Proceedings of IEEE EUROCON, 2003, 2: 144–148.

[4] Cheng B, Girshick R, Dollár P, et al. Boundary IoU: Improving object-centric image segmentation evaluation[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 15334–15342.

[5] Wang J G, Sung E. Frontal-view face detection and facial feature extraction using color and morphological operations[J]. Pattern Recognition Letters, 1999, 20(10): 1053–1068.

[6] Chai D, Ngan K N. Face segmentation using skin-color map in videophone applications[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 1999, 9(4): 551–564.

[7] Garcia C, Tziritas G. Face detection using quantized skin color regions merging and wavelet packet analysis[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 1999, 1(3): 264–277.